

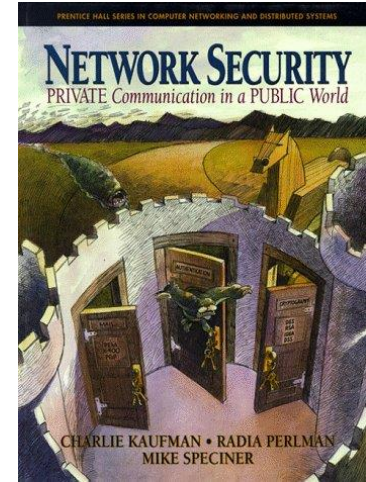
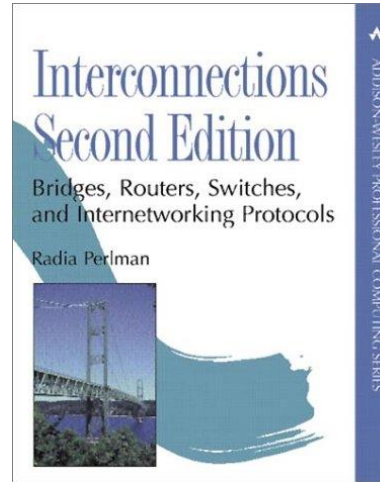
Protocol Spanning Tree



Protocole Spanning Tree (STP)



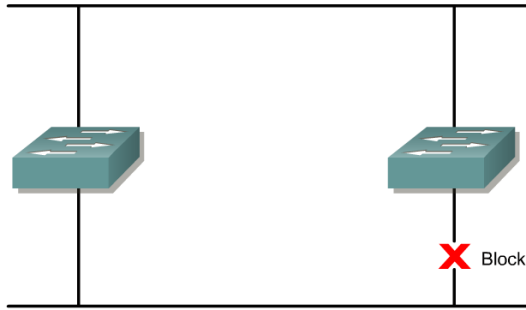
**Radia Perlman,
héros du réseau !**



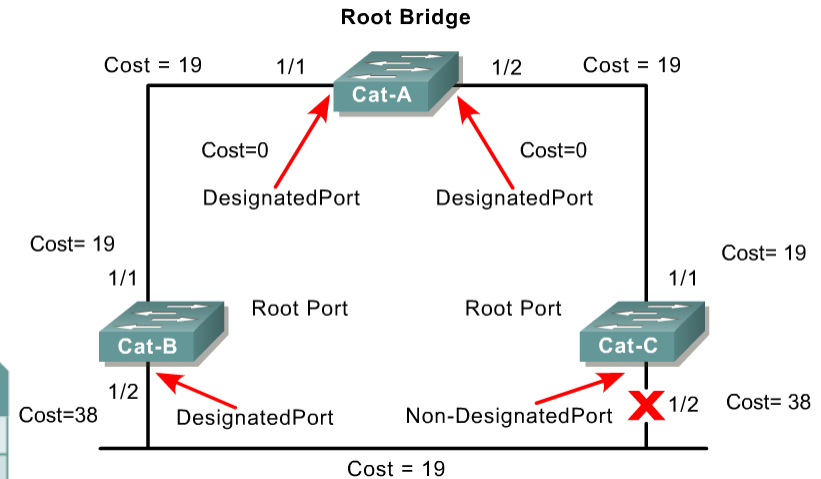
- Les ponts et commutateurs Ethernet peuvent implémenter **Protocole Spanning Tree IEEE 802.1D** et utiliser l'algorithme spanning-tree pour **construire un réseau de plus court chemin sans boucle**.
- Radia Perlman "est l'inventeur de l'algorithme Spanning Tree utilisé par les ponts (commutateurs) et des mécanismes qui rendent les protocoles de routage à état de lien tels que IS-IS (qu'elle a conçu) et OSPF (qui a adopté de nombreuses idées) stables et efficaces. . Sa thèse sur les réseaux anti-sabotage est bien connue dans la communauté de la sécurité.

<http://www.equipecom.com/radia.html>

Protocole Spanning Tree (STP)



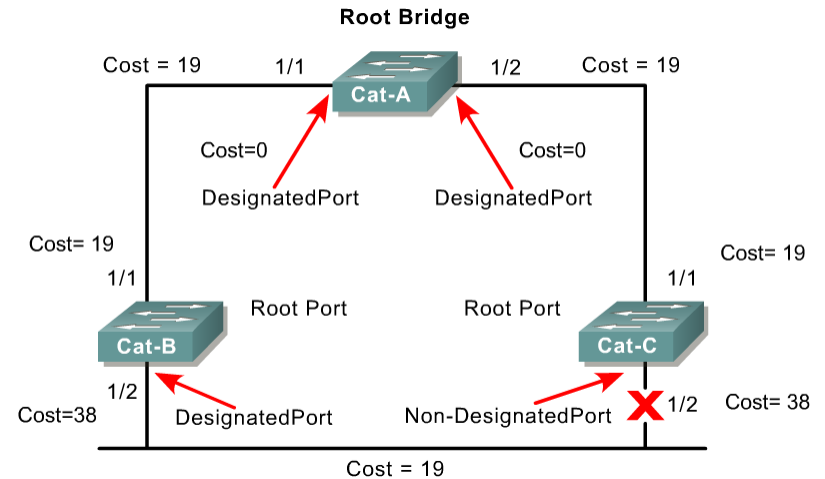
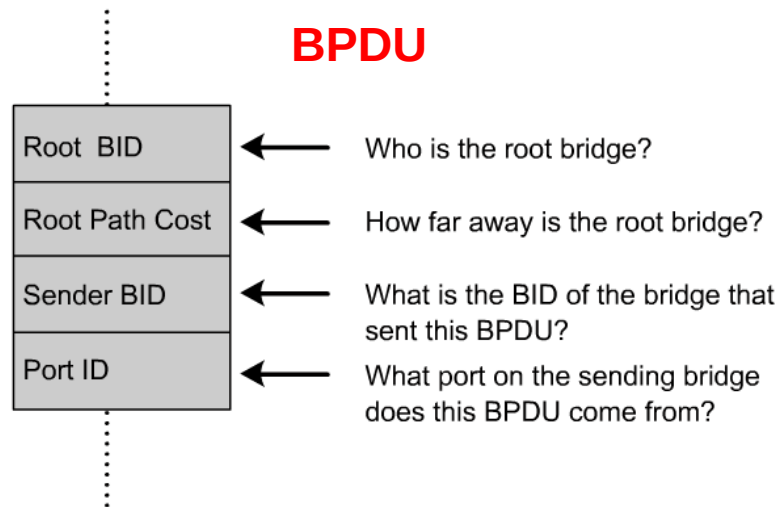
Link Speed	Cost(Revised IEEE Spec)	Cost (Previous IEEE Spec)
10 Gbps	2	1
1 Gbps	4	1
100 Mbps	19	10
10 Mbps	100	100



Nous verrons comment cela fonctionne dans un instant.

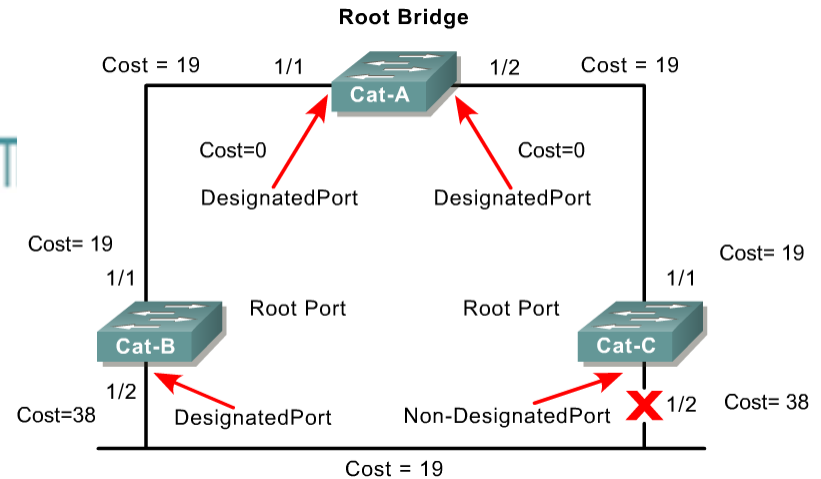
- Le chemin le plus court est basé sur les coûts de liaison cumulés.
- Les coûts de liaison sont basés sur la vitesse du lien.
- Le protocole Spanning Tree établit un nœud racine, appelé le pont racine.
- Le protocole Spanning-Tree construit une topologie qui a un chemin pour atteindre chaque nœud du réseau.
- L'arbre résultant provient du **pont racine**.
- **Liens redondants** qui ne font pas partie de l'arbre du plus court chemin sont **bloqué**.

Protocole Spanning Tree (STP)



- C'est parce que certains chemins sont bloqués qu'une topologie sans boucle est possible.
- Les trames de données reçues sur des liaisons bloquées sont supprimées.
- Le protocole Spanning Tree nécessite que les périphériques réseau échangent des messages pour détecter les boucles de pontage.
- Les liens qui provoqueront une boucle sont mis dans un état bloquant.
- topologie, est appelée une **Unité de données de protocole de pont (BPDU)**.
- Les BPDU continuent d'être reçus sur les ports bloqués.
- Cela garantit qu'en cas de défaillance d'un chemin ou d'un périphérique actif, un nouvel arbre couvrant peut être calculé.

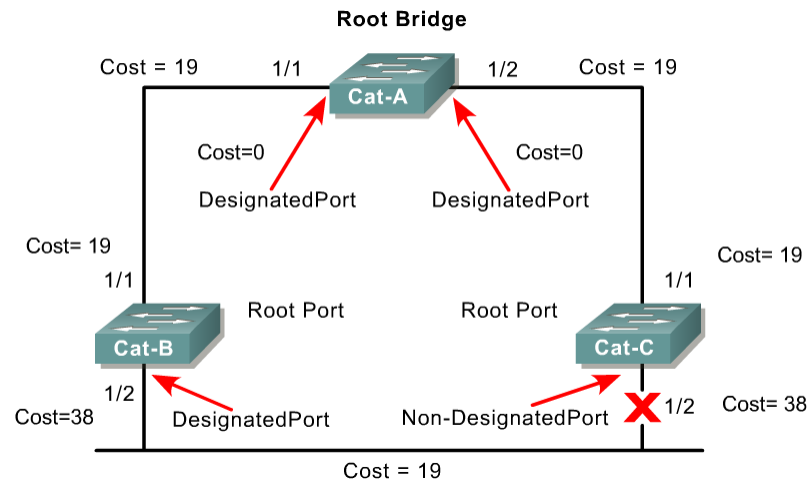
Protocole Spanning Tree (STP)



Les BPDU contiennent suffisamment d'informations pour que tous les commutateurs puissent effectuer les opérations suivantes :

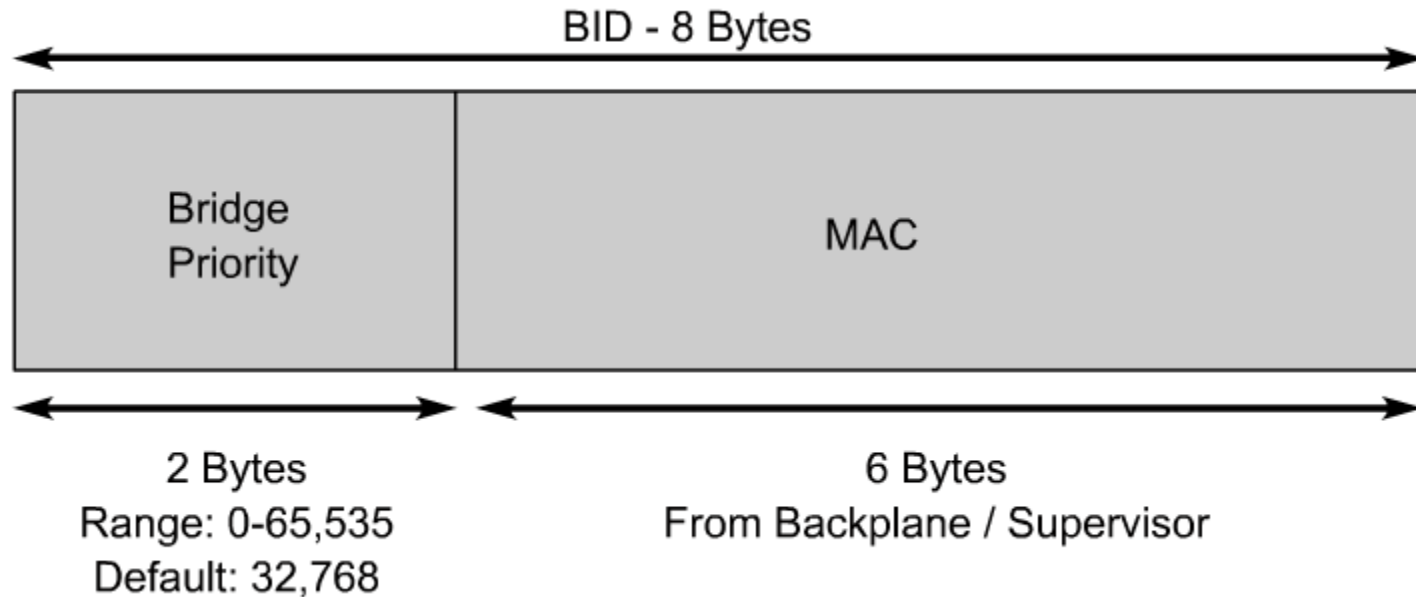
- Sélectionner un **commutateur unique qui agira comme la racine** de l'arbre couvrant
- Calculez le **chemin le plus court de lui-même au commutateur racine**
- **Désignez l'un des commutateurs comme le plus proche de la racine**, pour chaque segment LAN. Ce pont s'appelle le "**interrupteur désigné**".
 - Le commutateur désigné gère toutes les communications de ce réseau local vers le pont racine.
- Choisissez l'un de ses ports comme port racine, pour chaque commutateur non racine.
 - C'est l'interface qui donne le meilleur chemin vers le commutateur racine.
- Sélectionnez les ports qui font partie du spanning tree, les ports désignés. Les ports non désignés sont bloqués.

Deux concepts clés : BID et coût du chemin



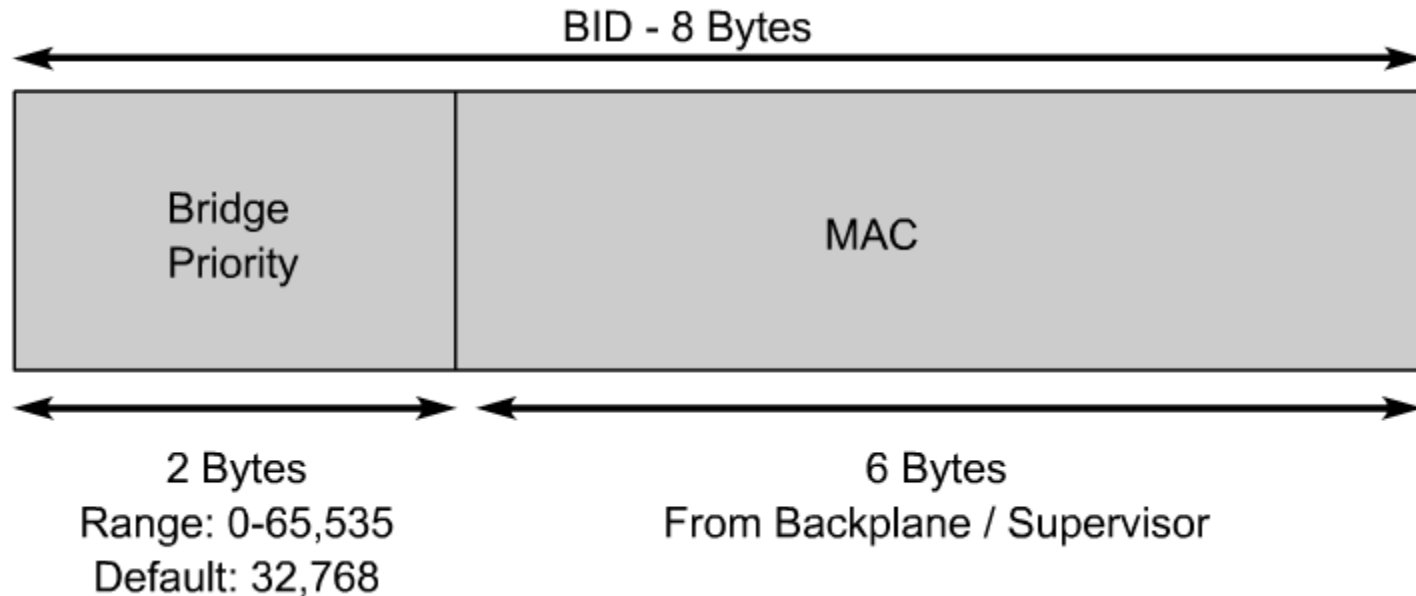
- STP exécute un algorithme appelé Spanning Tree Algorithm (STA).
- STA choisit un point de référence, appelé pont racine, puis détermine les chemins disponibles vers ce point de référence.
 - S'il existe plus de deux chemins, STA choisit le meilleur chemin et bloque le reste
- Les calculs STP utilisent largement deux concepts clés pour créer une topologie sans boucle :
 - ID de pont
 - Coût du chemin

ID de pont (BID)



- **ID de pont (BID)** est utilisé pour identifier chaque pont/commutateur.
- Le BID est utilisé pour déterminer le centre du réseau, par rapport à STP, connu sous le nom de pont racine.
- Se compose de deux composants :
 - **Une priorité de pont de 2 octets**: Le commutateur Cisco est par défaut **32 768** ou 0x8000.
 - **Une adresse MAC de 6 octets**

ID de pont (BID)



- **Priorité de pont** est généralement exprimé en **décimal format** et l'**Adresse Mac** dans le BID est généralement exprimé en **hexadécimal format**.
- BID est utilisé pour élire un pont racine (à venir)
- **L'ID de pont le plus bas est la racine.**
- Si tous les périphériques ont la même priorité, le pont avec l'adresse MAC la plus basse devient le pont racine.

Coût du chemin

Link Speed	Cost(Revised IEEE Spec)	Cost (Previous IEEE Spec)
10 Gbps	2	1
1 Gbps	4	1
100 Mbps	19	10
10 Mbps	100	100

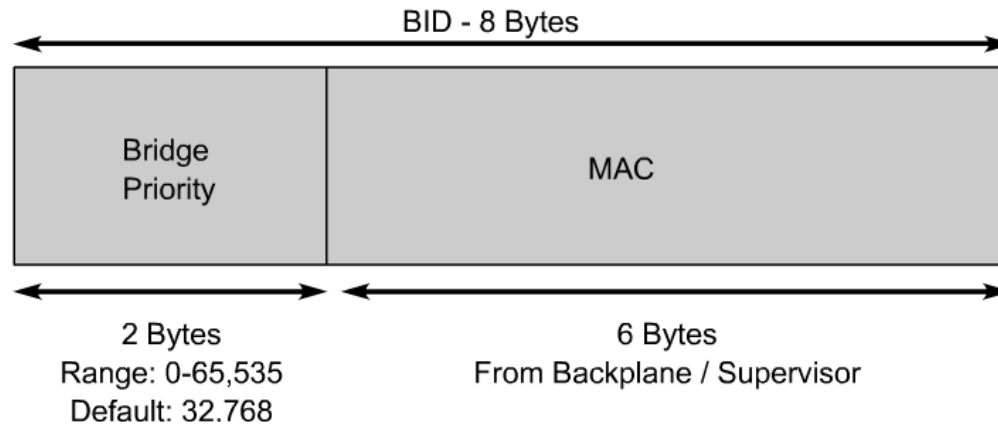
- Les ponts utilisent le concept de coût pour évaluer leur proximité avec d'autres ponts.
- Cela sera utilisé dans le développement STP d'une topologie sans boucle.
- **À l'origine, 802.1d** coût défini comme 1000/bande passante du lien en Mbps.
 - Coût du lien 10Mbps = 100 ou 1000/10
 - Coût du lien 100Mbps = 10 ou 1000/100
 - Coût du lien 1Gbps = 1 ou 1000/1000
- Manque de place pour des commutateurs plus rapides, y compris Ethernet 10 Gbit/s.

Coût du chemin

Link Speed	Cost(Revised IEEE Spec)	Cost (Previous IEEE Spec)
10 Gbps	2	1
1 Gbps	4	1
100 Mbps	19	10
10 Mbps	100	100

- IEEE a le plus modifié pour utiliser une échelle non linéaire avec les nouvelles valeurs de :
 - 4 Mbps 250 (coût)
 - 10 Mbps 100 (coût)
 - 16 Mbps 62 (coût)
 - 45 Mbit/s 39 (coût)
 - 100 Mbit/s 19 (coût)
 - 155 Mbps 14 (coût)
 - 622 Mbit/s 6 (coût)
 - 1 Gbit/s 4 (coût)
 - 10 Gbit/s 2 (coût)

Coût du chemin



Link Speed	Cost(Revised IEEE Spec)	Cost (Previous IEEE Spec)
10 Gbps	2	1
1 Gbps	4	1
100 Mbps	19	10
10 Mbps	100	100

- Vous pouvez modifier le coût du chemin en modifiant le coût d'un port.
 - **Faites preuve de prudence lorsque vous faites cela !**
- BID et Path Cost sont utilisés pour développer une topologie sans boucle.
- A venir très bientôt !
- Mais d'abord le **Séquence de décision STP en quatre étapes**

Séquence de décision STP en quatre étapes

- Lors de la création d'une topologie sans boucle, STP utilise toujours la même séquence de décision en quatre étapes :

Séquence de décision en quatre étapes

Étape 1 – Le plus bas BID (Lowest BID)

Étape 2 - Coût de chemin le plus bas vers le pont racine

Étape 3 – Le BID de l'expéditeur le plus bas (Lowest Sender BID)

Étape 4 - ID de port le plus bas (Lowest Port ID)

- Les ponts utilisent des BPDU de configuration au cours de ce processus en quatre étapes.
 - Il existe un autre type de BPDU connu sous le nom de BPDU de notification de changement de topologie (TCN).

Séquence de décision STP en quatre étapes

Concepts clés BPDU:

- Les ponts enregistrent une copie uniquement des meilleurs BPDU vus sur chaque port.
- Lors de cette évaluation, il considère tous les BPDU reçus sur le port, ainsi que les BPDU qui seraient envoyés sur ce port.
- Au fur et à mesure que chaque BPDU arrive, il est vérifié par rapport à cette séquence en quatre étapes pour voir s'il est plus attrayant (valeur inférieure) que le BPDU existant enregistré pour ce port.
- Seule la valeur BPDU la plus faible est enregistrée.
- Les ponts envoient des BPDU de configuration jusqu'à ce qu'un BPDU plus attractif soit reçu.
- Bon, voyons comment cela est utilisé...

Trois étapes de la convergence STP initiale

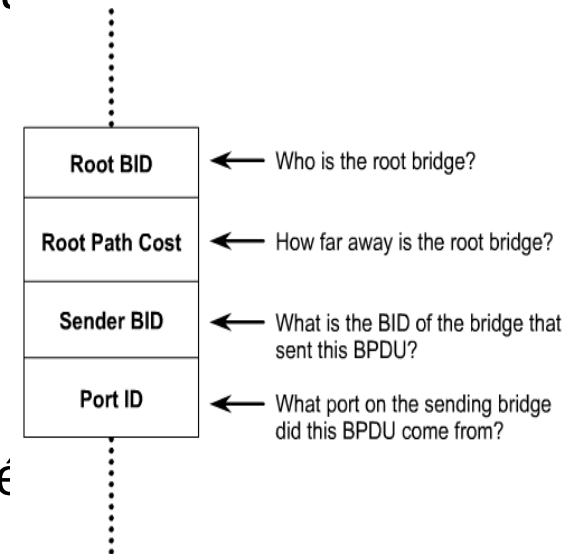
- L'algorithme STP utilise trois étapes simples pour converger vers une topologie sans boucle.
- Les commutateurs passent par trois étapes pour leur convergence initiale :

Convergence STP

Étape 1 Élire un commutateur racine

Étape 2 Détermination des ports racine

Étape 3 Détermination des ports désignés



- Toutes les décisions STP sont basées sur la séquence prédéterminée suivante :

Séquence de décision en quatre étapes

Étape 1 – Le plus bas BID (Lowest BID)

Étape 2 - Coût de chemin le plus bas vers le pont racine

Étape 3 – Le BID de l'expéditeur le plus bas (Lowest Sender BID)

Étape 4 -ID de port le plus bas (Lowest Port ID)

Trois étapes de la convergence STP initiale



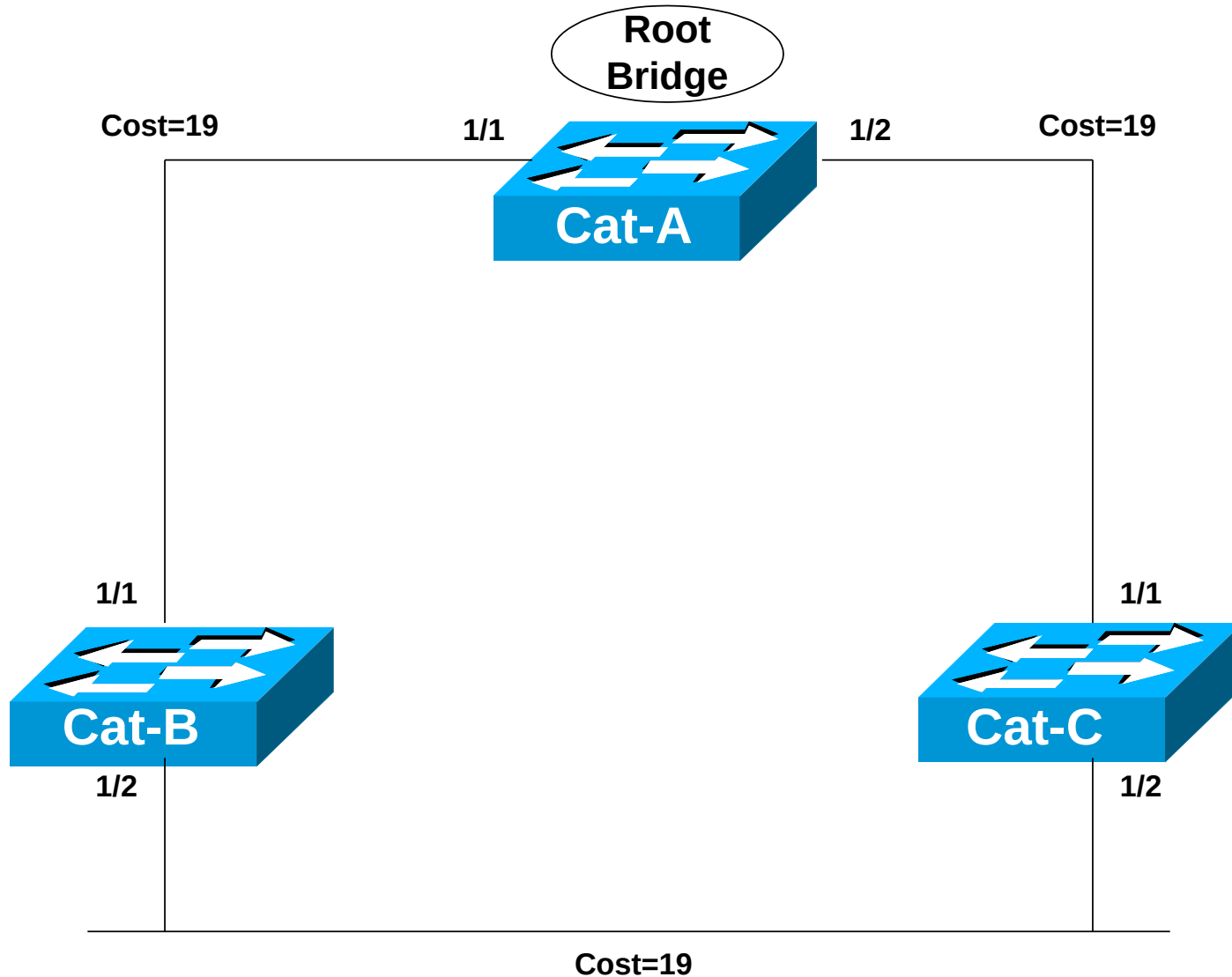
Convergence STP

Étape 1 Élire un pont racine

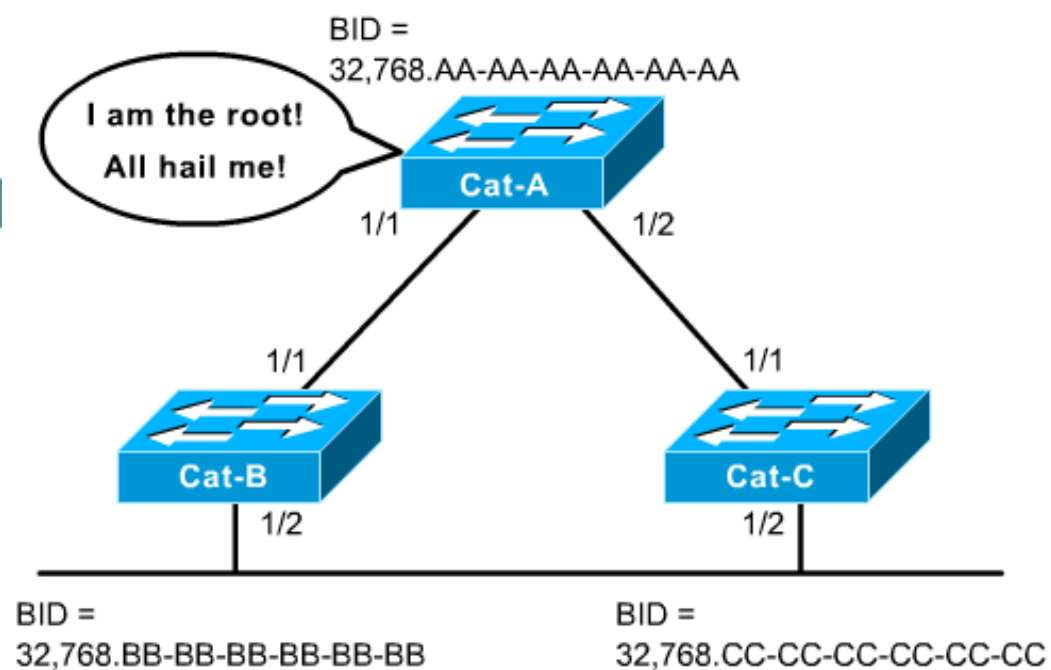
Étape 2 Détermination des ports racine

Étape 3 Détermination des ports désignés

Étape 1 Élire un pont racine



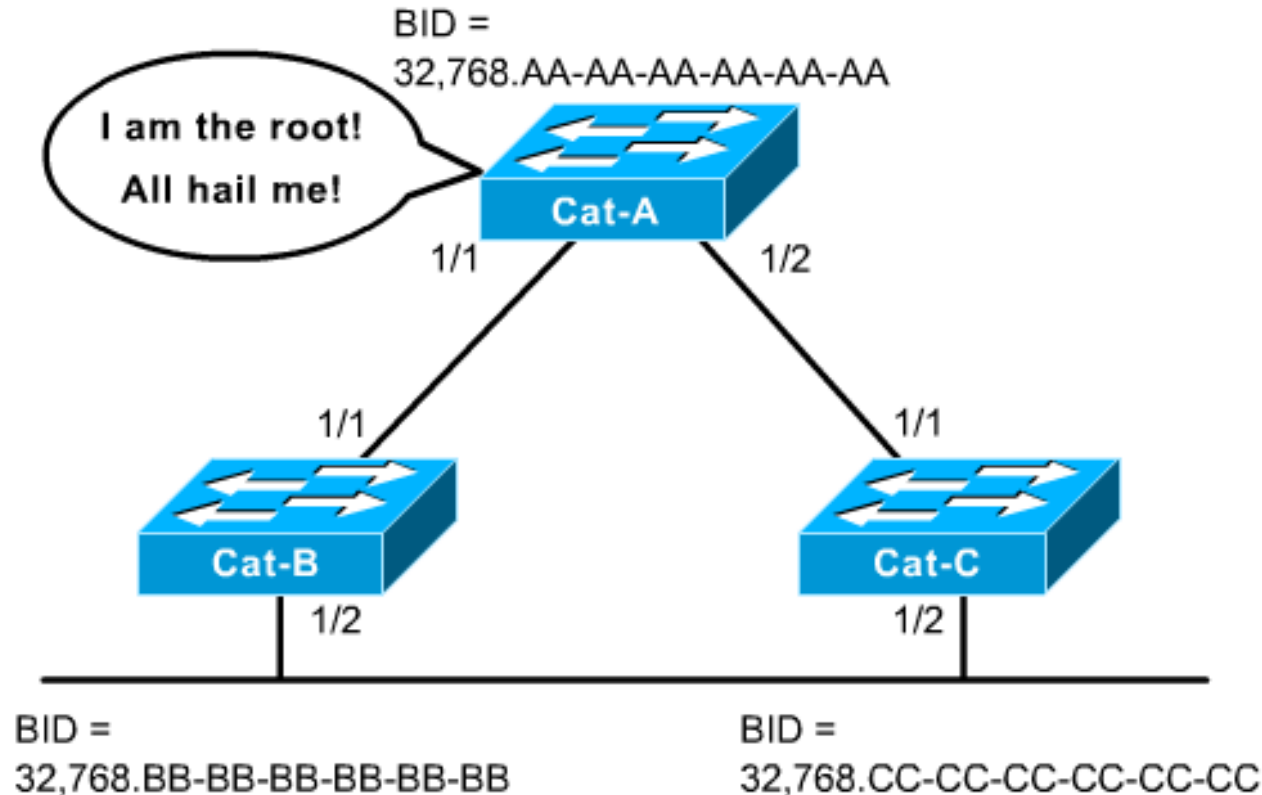
Étape 1 Élire un pont racine



- Lorsque le réseau démarre pour la première fois, tous les ponts annoncent un mélange chaotique de BPDU.
- Tous les ponts commencent immédiatement à appliquer le processus de décision de séquence en quatre étapes.
- Les commutateurs doivent élire un seul pont racine.
- Le commutateur avec le **BID la plus basse** gagne !
- Remarque : De nombreux textes font référence au terme « priorité la plus élevée », qui correspond à la valeur BID « la plus basse ».
- C'est ce qu'on appelle la «guerre des racines».

Étape 1 Élire un pont racine

Cat-A a l'adresse MAC du commutateur la plus basse, donc il gagne



Les 3 commutateurs ont la Priorité de pont par défaut avec la **valeur de 32 768**

Étape 1 Élire un pont racine

BPDU

En-tête 802.3

Destination: 01:80:C2:00:00:00 *Mcast 802.1d Bridge group*

La source: 00:D0:C0:F5:18:D1

Longueur LLC : 38

En-tête de contrôle de liaison logique (LLC) 802.2

Destination SÈVE: 0x42 *802.1 Bridge Spanning Tree*

Source SAP : 0x42 *802.1 Bridge Spanning Tree*

Commande: 0x03 *Unnumbered Information*

802.1 - Pont Spanning Tree

Identificateur de protocole : 0

ID de version du protocole : 0

Type de message: 0 *Configuration Message*

Drapeaux : %00000000

Priorité racine/ID : 0x8000/ 00:D0:C0:F5:18:C0

Coût du chemin vers la racine : 0x00000000 (0)

Priorité de pont/ID : 0x8000/ 00:D0:C0:F5:18:C0

Priorité/ID de port : 0x80/ 0x1D

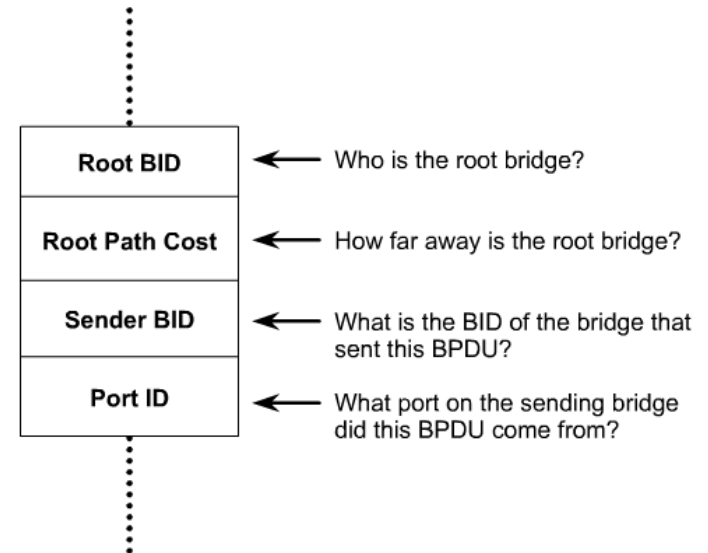
Âge des messages : 0/256 secondes (*exactly 0 seconds*)

Âge maximal : 5120/256 secondes (*exactly 20 seconds*)

Bonjour l'heure : 512/256 secondes (*exactly 2 seconds*)

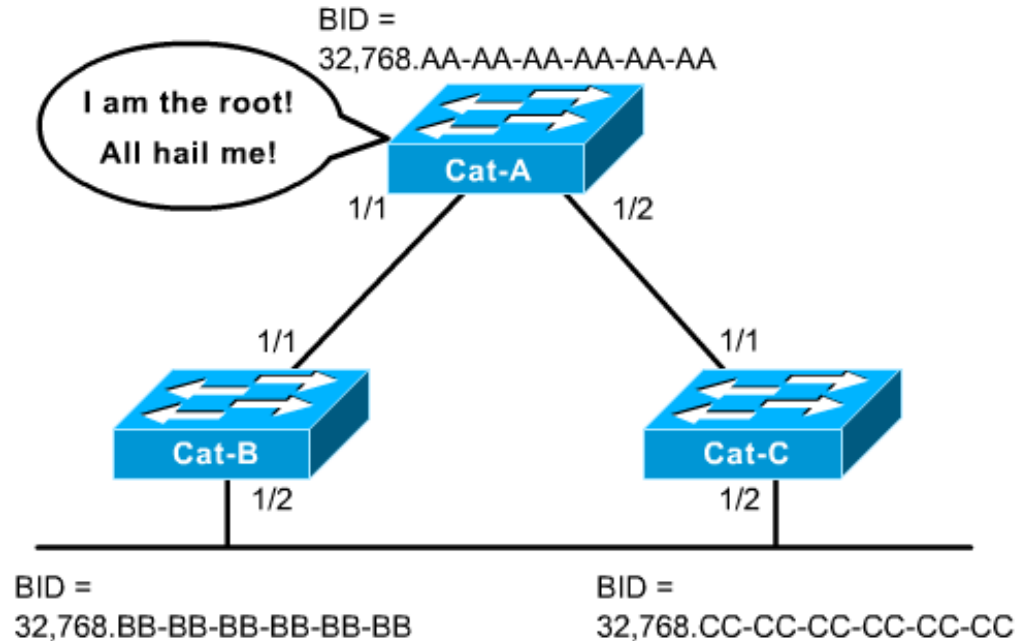
Délai de transfert : 3840/256 secondes (*exactly 15 seconds*)

Tout est fait avec les
BPDU !



Les BPDU de configuration sont envoyées toutes les 2 secondes par défaut.

Étape 1 Élire un pont racine



- Au début, tous les ponts supposent qu'ils sont le centre de l'univers et se déclarent comme le pont racine, en plaçant son propre BID dans le champ Root BID du BPDU.
- Une fois que tous les commutateurs voient que Cat-A a le BID le plus bas, ils conviennent tous que Cat-A est le pont racine.

Trois étapes de la convergence STP initiale



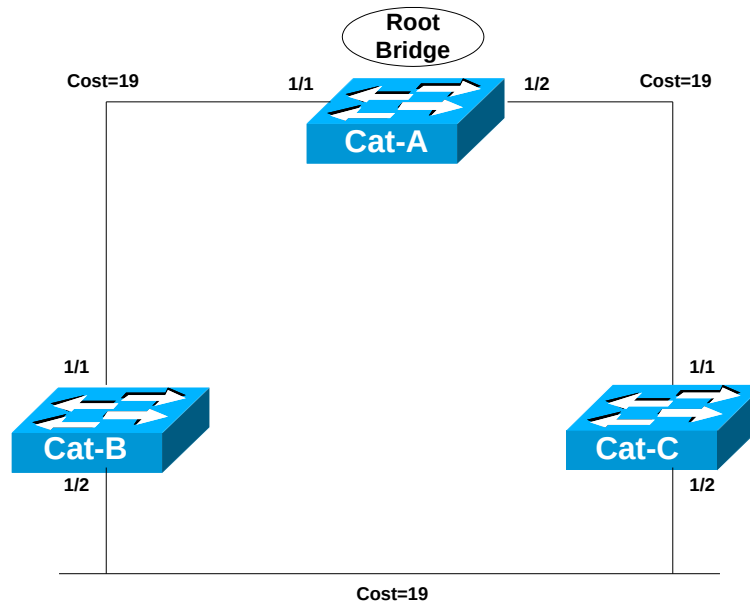
Convergence STP

Étape 1 Élire un pont racine

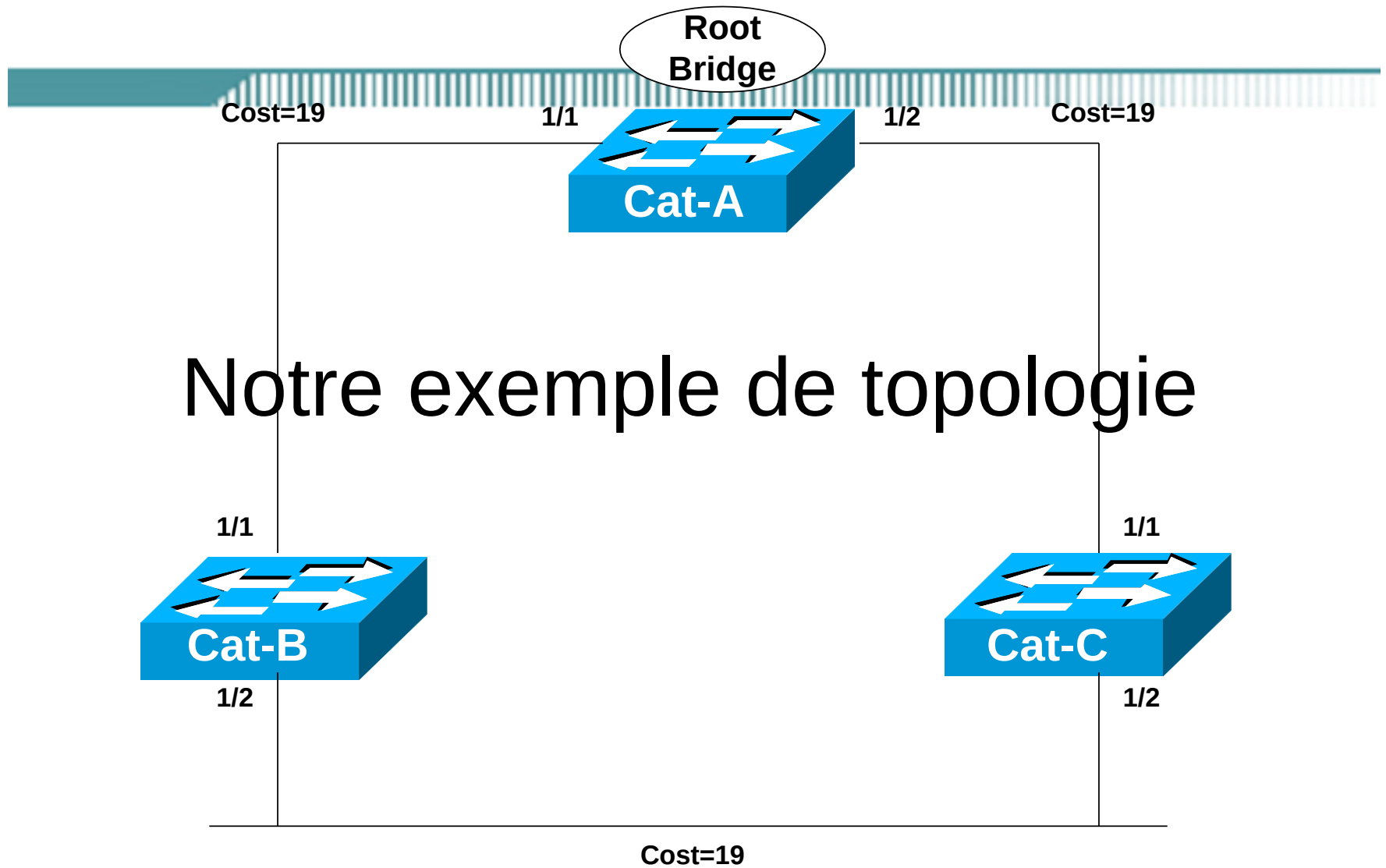
Étape 2 Élection des ports racine

Étape 3 Élection des ports désignés

Étape 2 Élection des ports racine

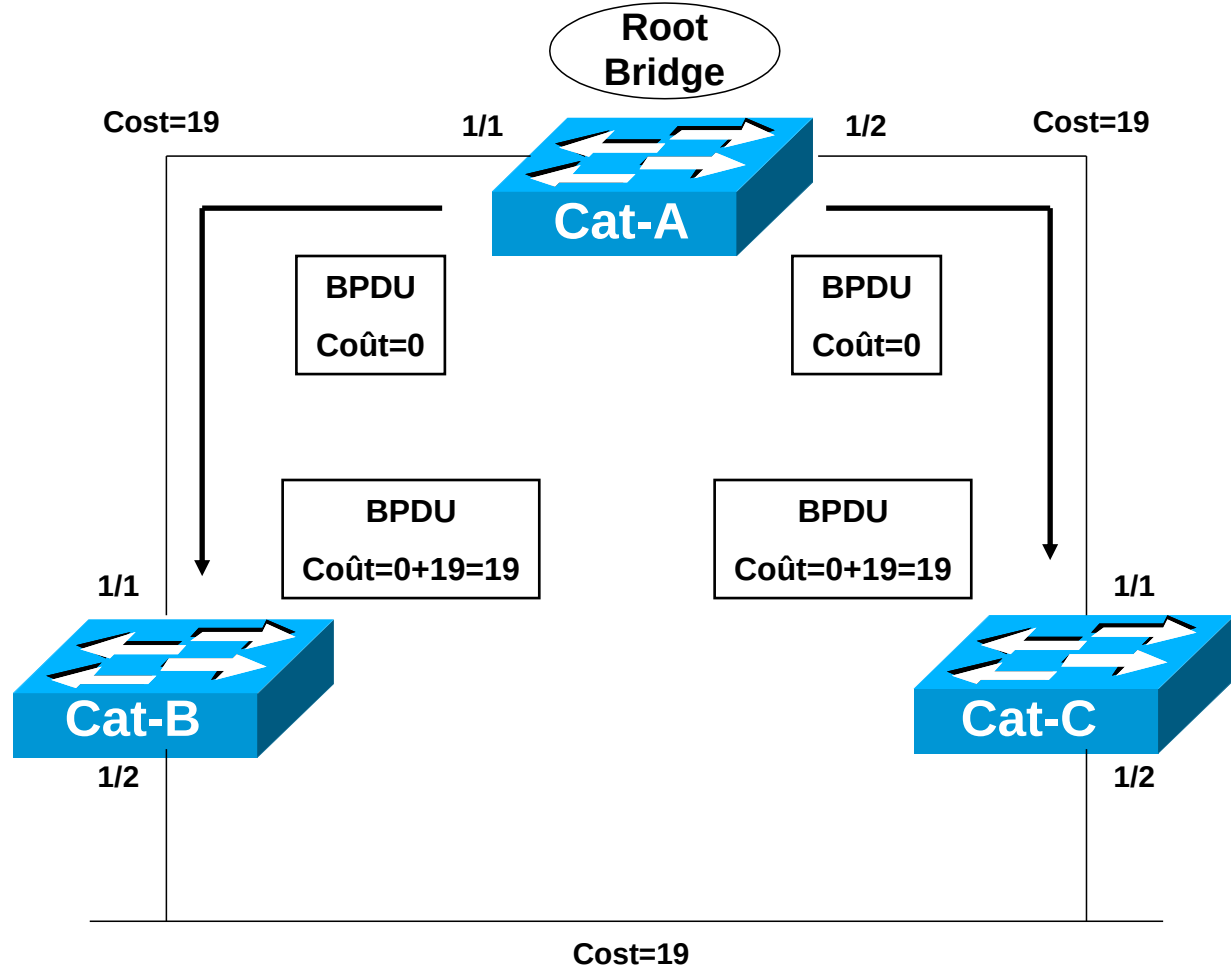


- Maintenant que la guerre racine a été gagnée, les commutateurs passent à la selection **Ports racine**.
- Un commutateur **Port racine** est le *port le plus proche du Root Bridge*.
- Les ponts utilisent le **Coût** pour déterminer la proximité.
- **Chaque pont non racine sélectionnera un port racine !**
- Plus précisément, les ponts suivent le **Coût du chemin racine**, le coût cumulé de tous les liens vers le Root Bridge.



Étape 2

Élection des ports racine



Étape 1

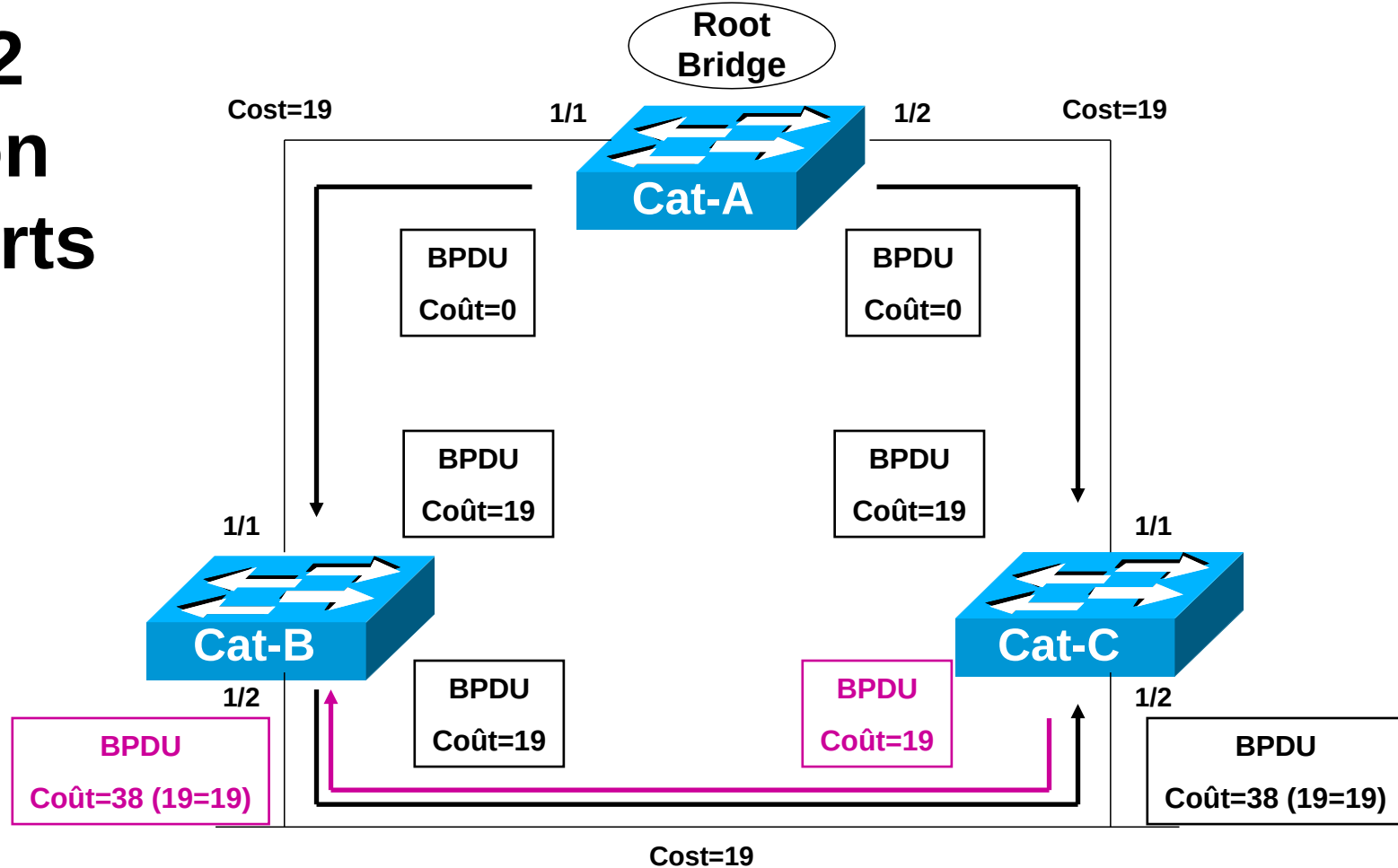
- Cat-A envoie des BPDUs, contenant un coût de chemin racine de 0.
- Cat-B reçoit ces BPDUs et ajoute le coût du chemin du port 1/1 au coût du chemin racine contenu dans le BPDU.

Étape 2

- Cat-B ajoute le coût du chemin racine 0 PLUS son coût de port 1/1 de 19 = 19

Étape 2

Élection des ports racine



Étape 3

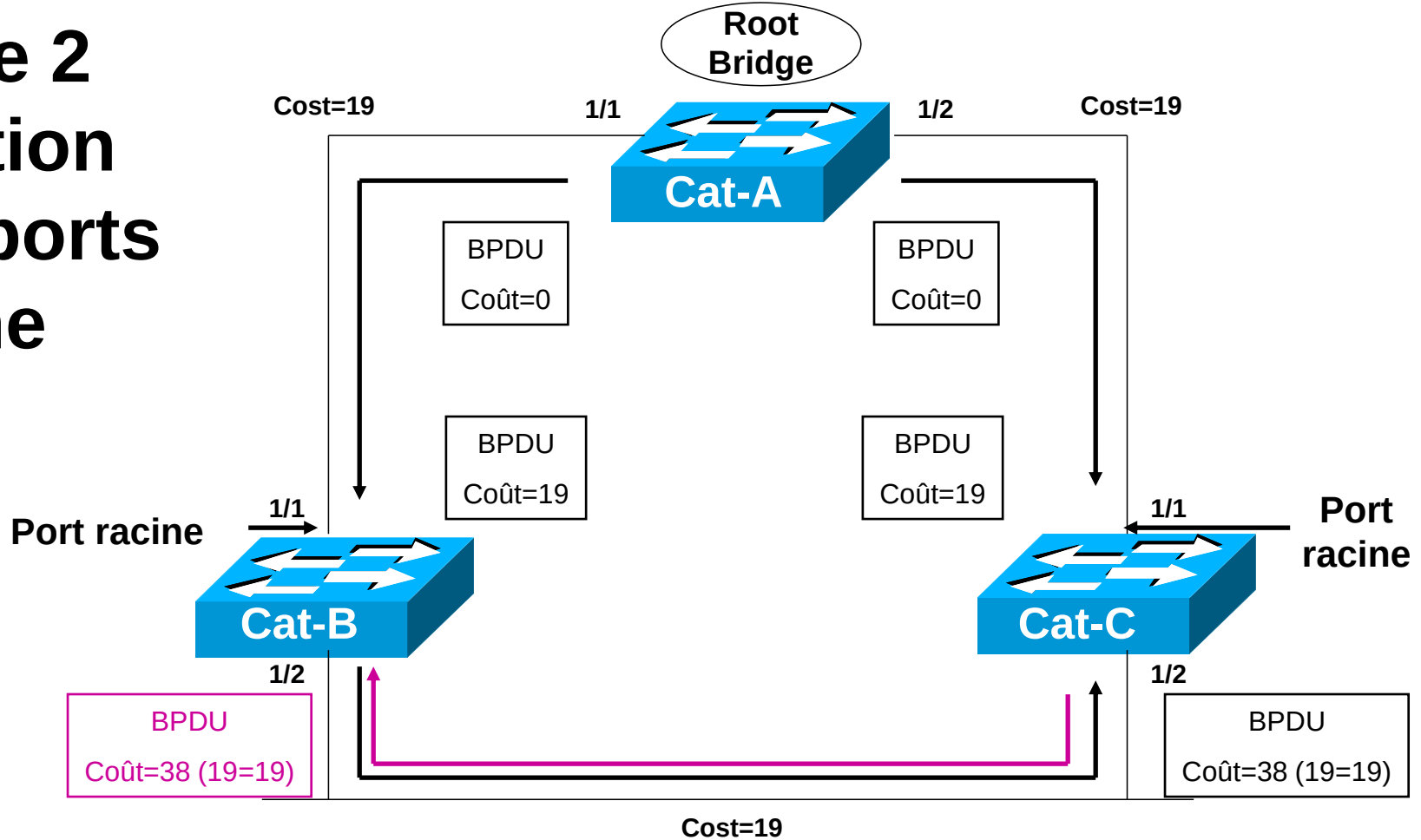
- Cat-B utilise cette valeur de 19 en interne et envoie des BPDUs avec un coût de chemin racine de 19 sur le port 1/2.

Étape 4

- Cat-C reçoit le BPDUs de Cat-B et a augmenté le coût du chemin racine à 38 (19 + 19). (Idem avec Cat-C envoyant à Cat-B.)

Étape 2

Élection des ports racine



Étape 5

- Cat-B calcule qu'il peut atteindre le pont racine à un coût de 19 via le port 1/1 par opposition à un coût de 38 via le port 1/2.
- Le port 1/1 devient le port racine pour Cat-B, le port le plus proche du pont racine.
- Cat-C passe par un calcul similaire. **Remarque** : Cat-B:1/2 et Cat-C:1/2 enregistrent le meilleur BPDU de 19 (le sien).

Trois étapes de la convergence STP initiale

Convergence STP

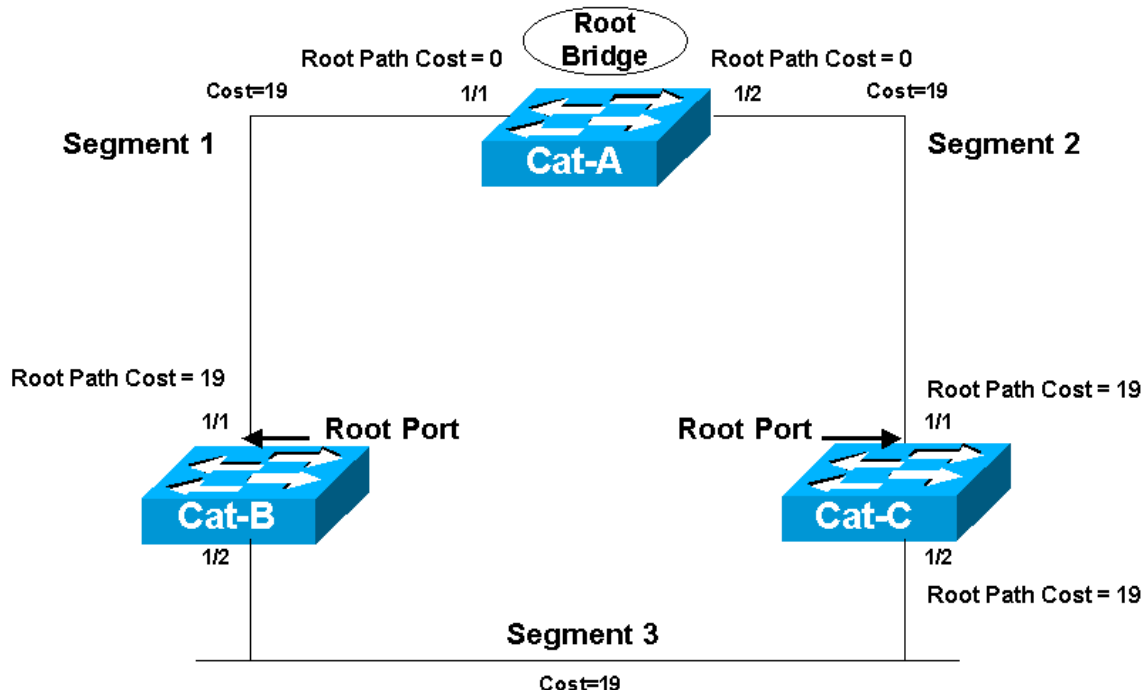
Étape 1 Élire un pont racine

Étape 2 Élection des ports racine

Étape 3 Élection des ports désignés

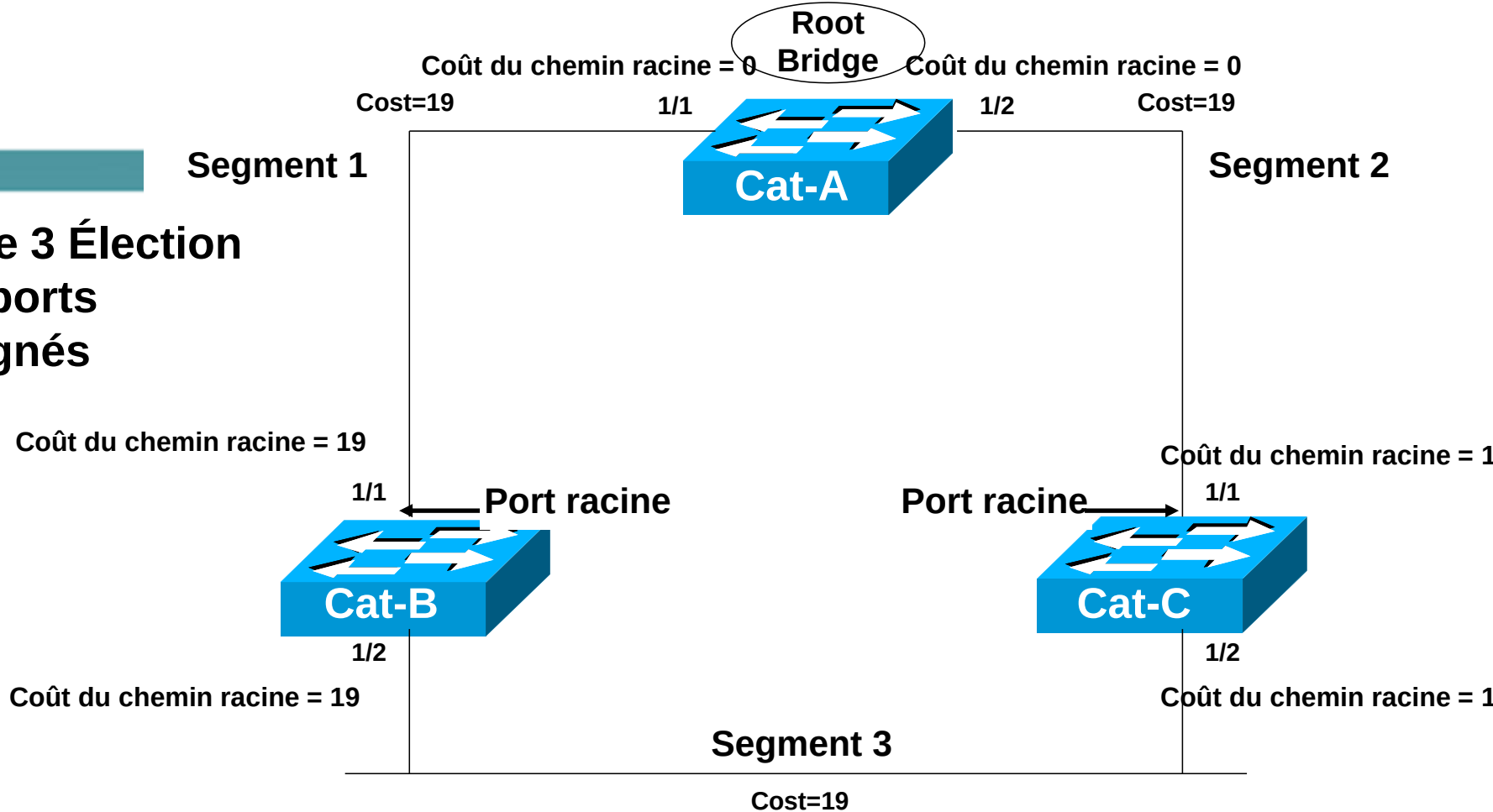
Étape 3

Élection des ports désignés

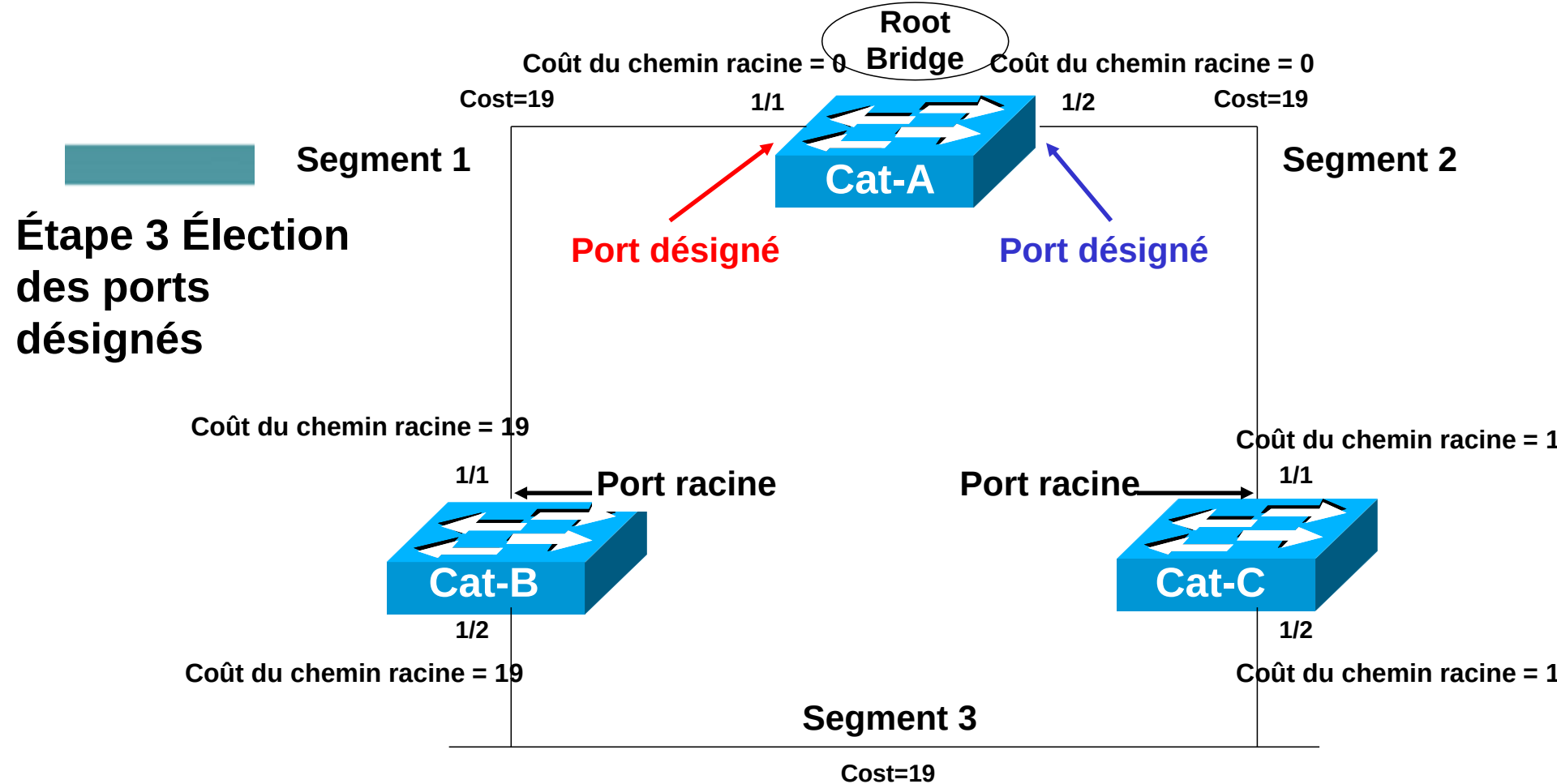


- La partie de prévention de boucle de STP devient évidente au cours de cette étape, en élisant les ports désignés.
- Un **Port désigné** fonctionne comme *le port de pont unique qui envoie et reçoit le trafic vers et depuis ce segment et le pont racine.*
- **Chaque segment d'un réseau ponté a un port désigné, choisi en fonction du coût cumulé du chemin racine vers le pont racine.**
- Le commutateur contenant le port désigné est appelé le **Pont désigné** pour ce segment.
- Pour localiser les ports désignés, examinons chaque segment.
- **Coût du chemin racine**, le coût cumulé de tous les liens vers le Root Bridge.

Étape 3 Élection des ports désignés



- **Segment 1**: Cat-A:1/1 a un Root Path Cost = 0 (après tout, il a le Root Bridge) et Cat-B:1/1 a un Root Path Cost = 19.
- **Segment 2**: Cat-A:1/2 a un Root Path Cost = 0 (après tout, il a le Root Bridge) et Cat-C:1/1 a un Root Path Cost = 19.
- **Segment 3**: Cat-B : 1/2 a un Coût du chemin racine = 19 et Cat-C:1/2 a un Coût du chemin racine = 19. **Coût égale!**

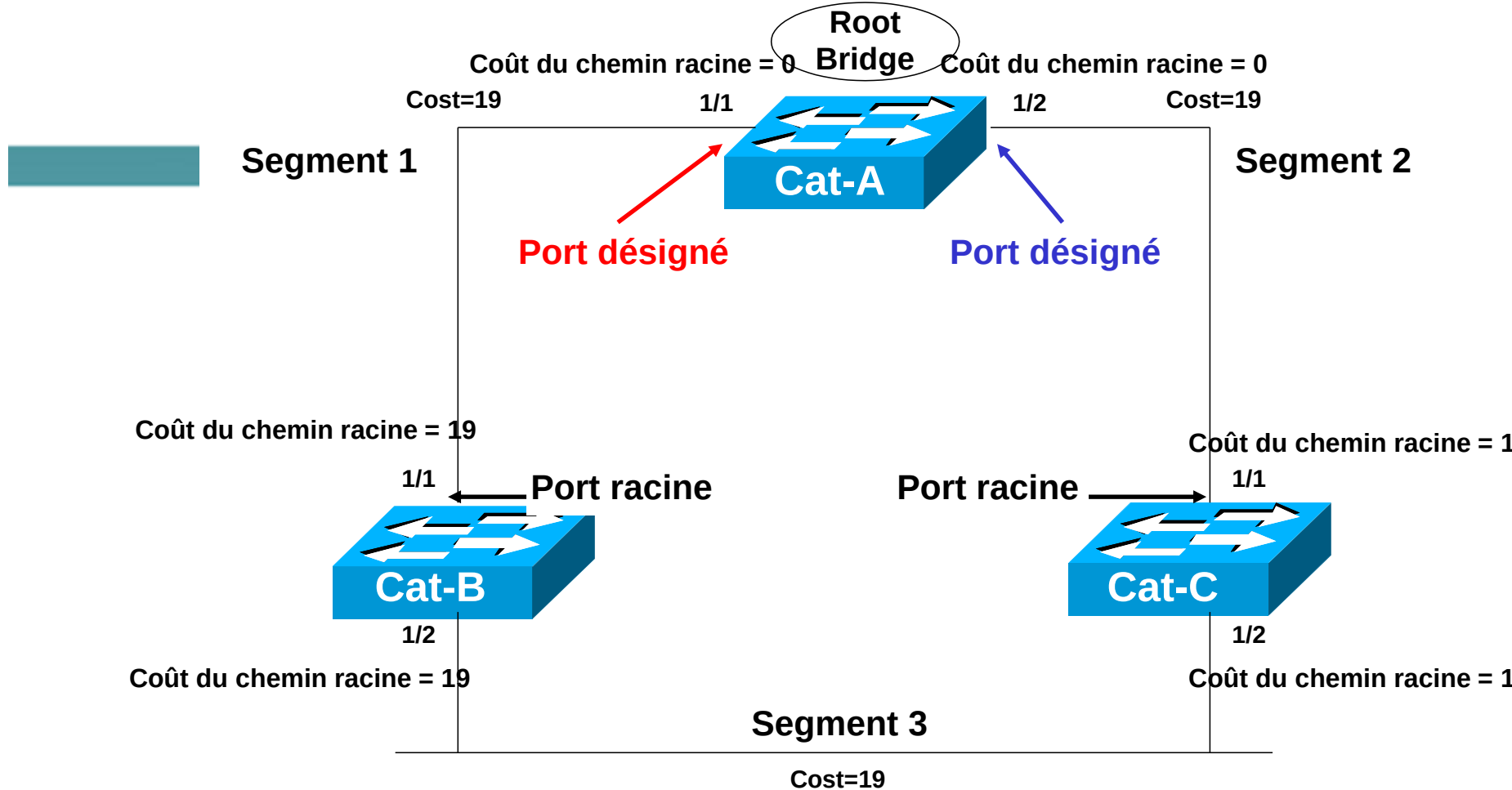


Segment 1

- Parce que Cat-A: 1/1 a le coût de chemin racine le plus bas, il devient le **Désigner le port pour le segment 1**.

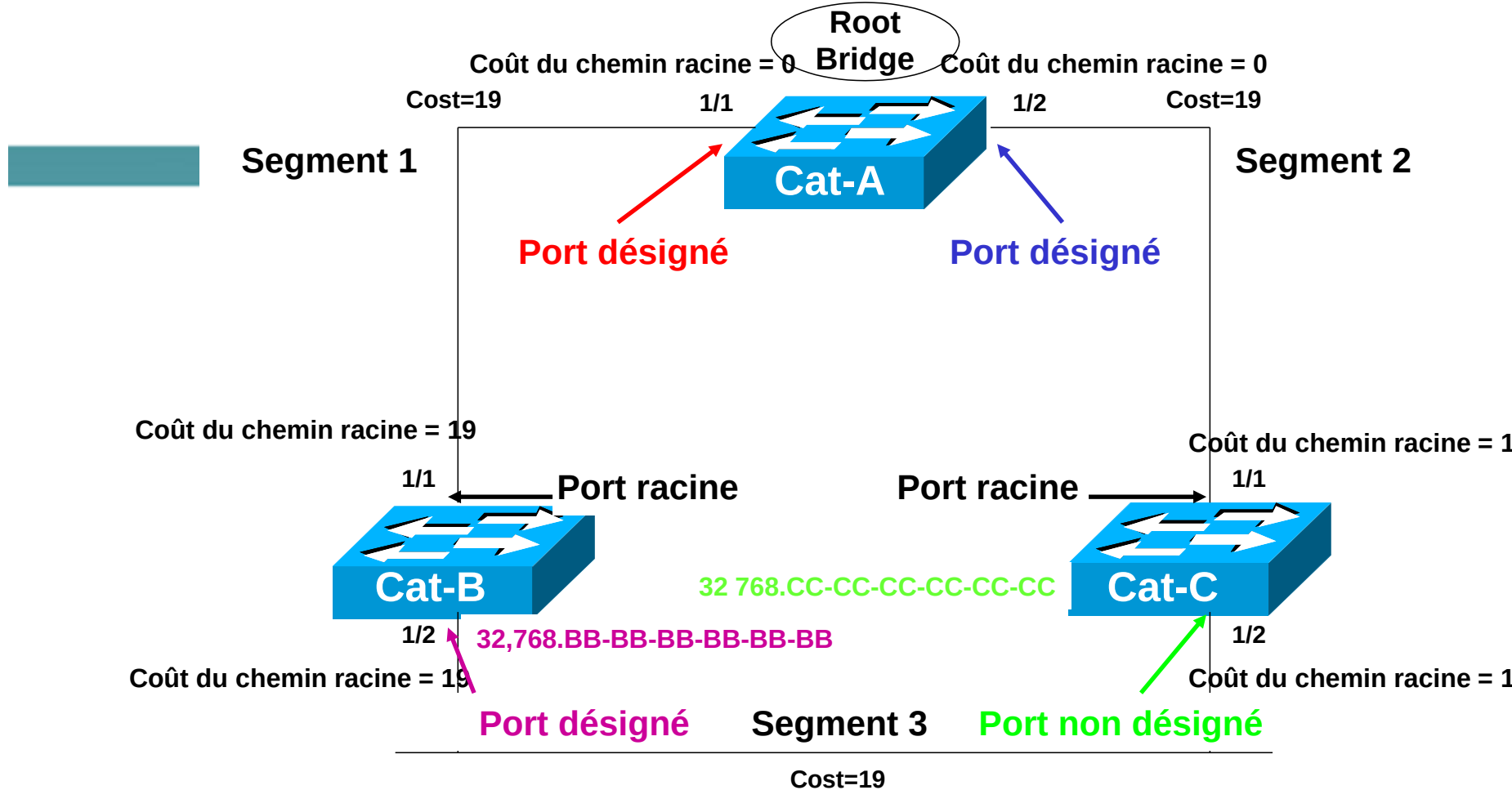
Segment 2

- Parce que Cat-A: 1/2 a le coût de chemin racine le plus bas, il devient le **Désigner le port pour le segment 2**.



Segment 3

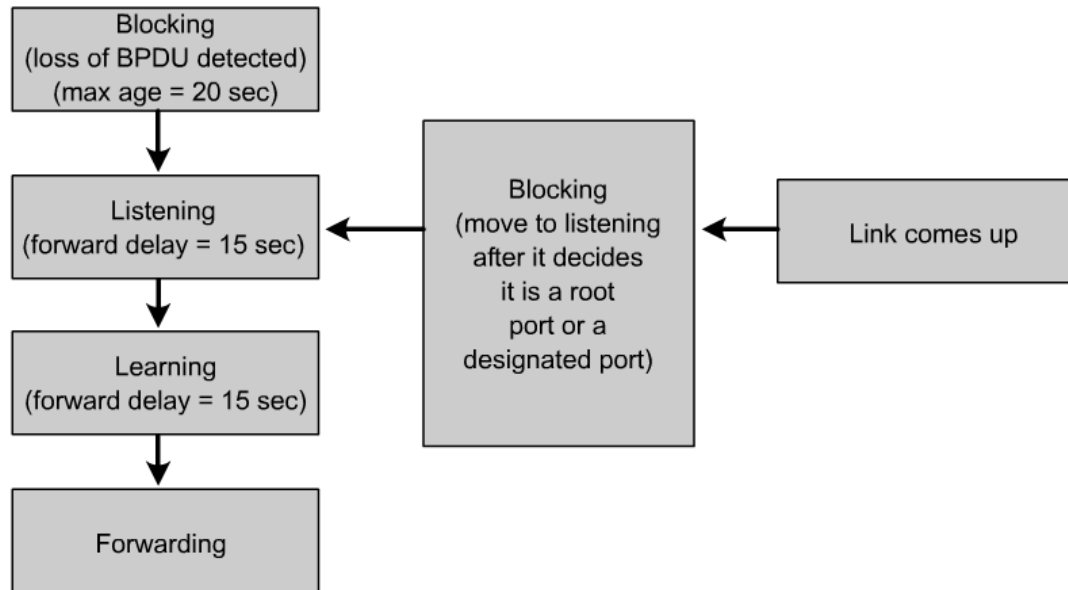
- **Cat-B et Cat-C ont un Coût du chemin racine de 19, cout égale!**
- Face à une égalité, STP utilise toujours le processus de décision en quatre étapes :
 1. BID racine le plus bas ;
 2. Coût de chemin le plus bas vers le pont racine ;
 3. Le BID de l'expéditeur le plus bas ;
 4. ID de port le plus bas



Segment 3 (suite)

- 1) Les trois commutateurs conviennent que Cat-A est le pont racine, il s'agit donc d'une égalité.
- 2) Le coût du chemin racine pour les deux est de 19, également une égalité.
- 3) Le BID de l'expéditeur est plus bas sur Cat-B que sur Cat-C, donc Cat-B:1/2 devient le **Port désigné pour le segment 3**.
- Cat-C:1/2 devient donc le **Port non désigné pour le segment 3**.

Étapes des états du port Spanning Tree

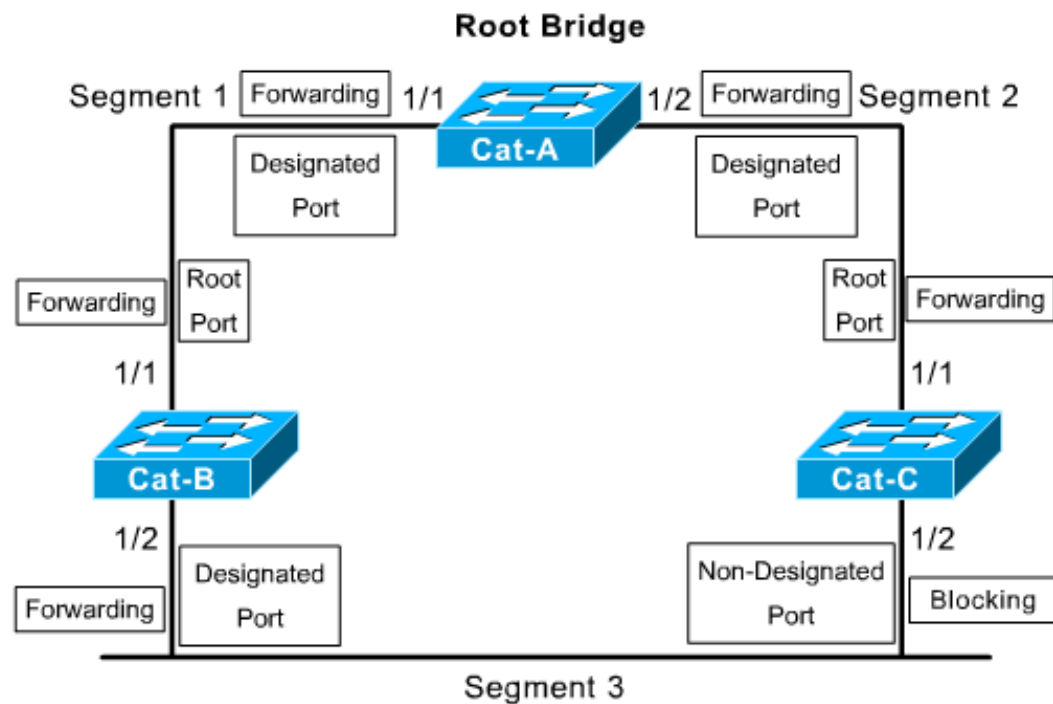


- Il faut du temps pour que les informations de protocole (BPDU) se propagent dans un réseau commuté.
- Les changements de topologie dans une partie d'un réseau ne sont pas connus instantanément dans les autres parties du réseau.
- Il y a un délai de propagation.
- Un commutateur ne doit pas changer immédiatement l'état d'un port d'inactif (blocage) à actif (transfert), car cela peut provoquer des boucles de données.
- Chaque port d'un commutateur qui utilise le protocole Spanning-Tree a l'un des cinq états,

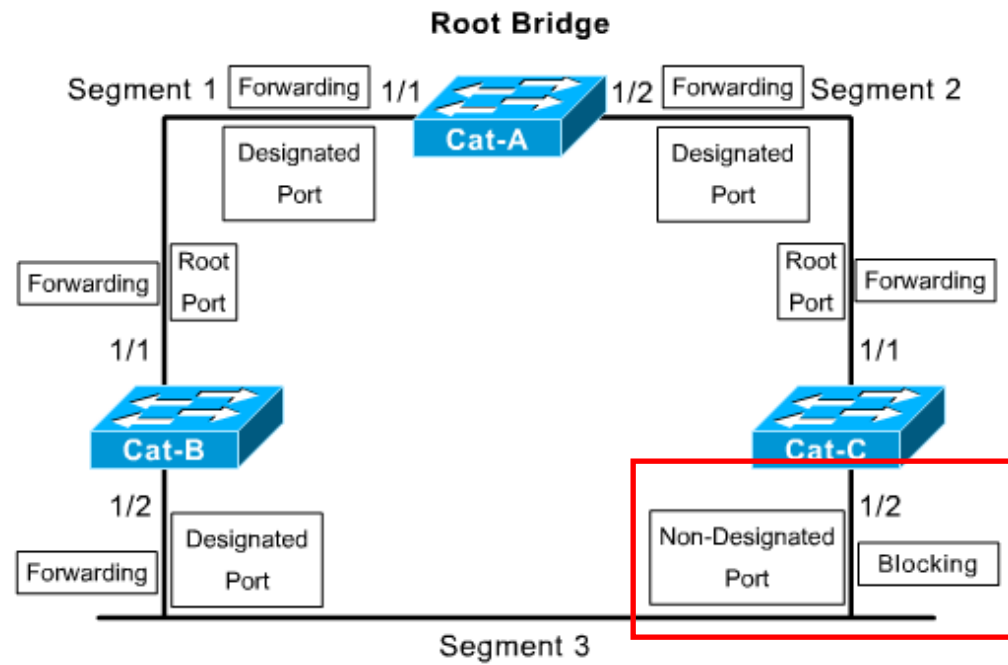
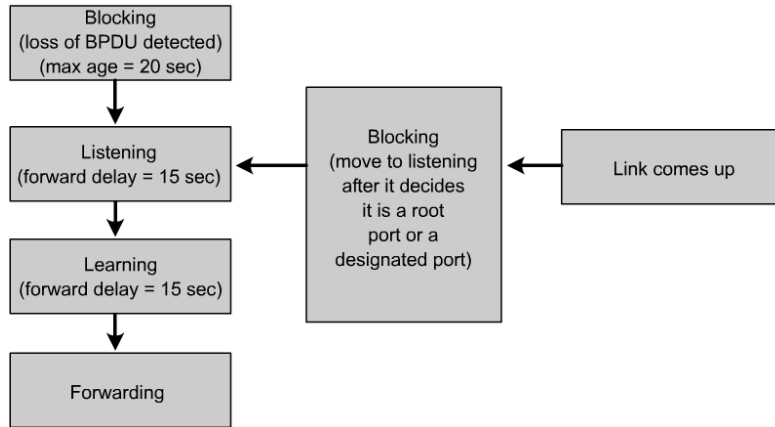
State	Purpose
Forwarding	Sending / receiving user data
Learning	Building bridging table
Listening	Building "active" topology
Blocking	Receives BPDUs only
Disabled	Administratively down

Designated Ports & Root Ports

Non-Designated Ports

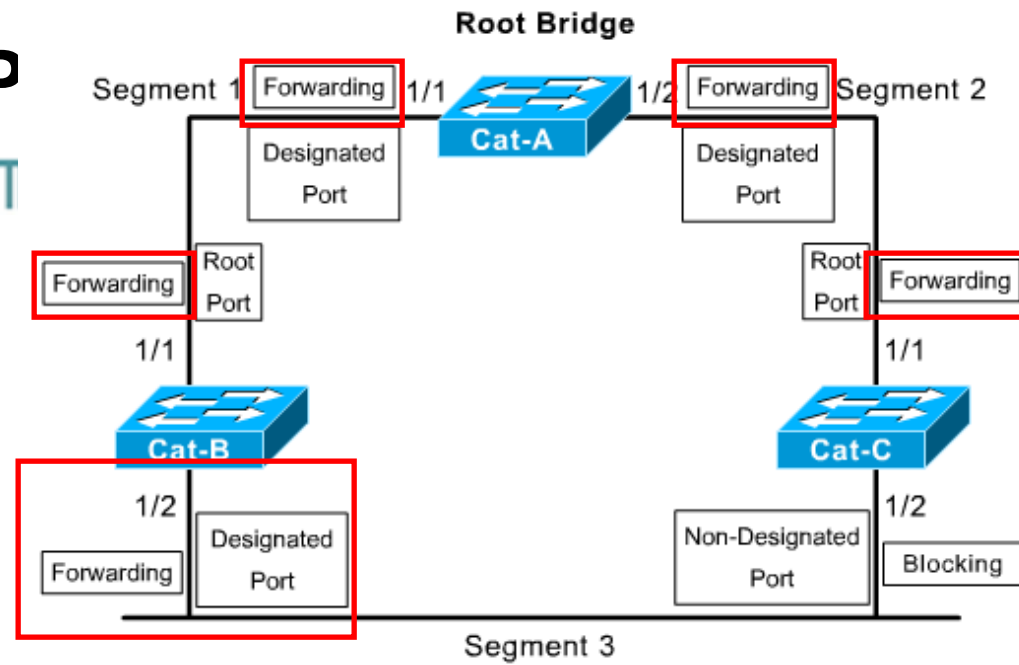
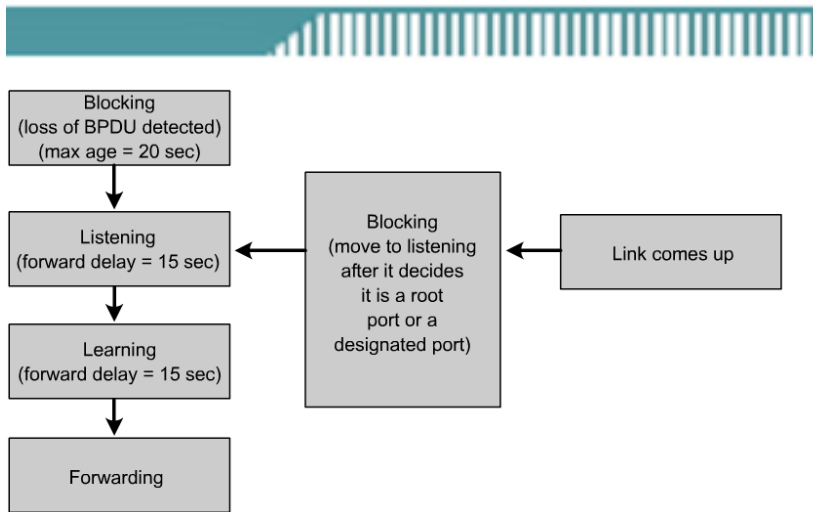


États des ports STP



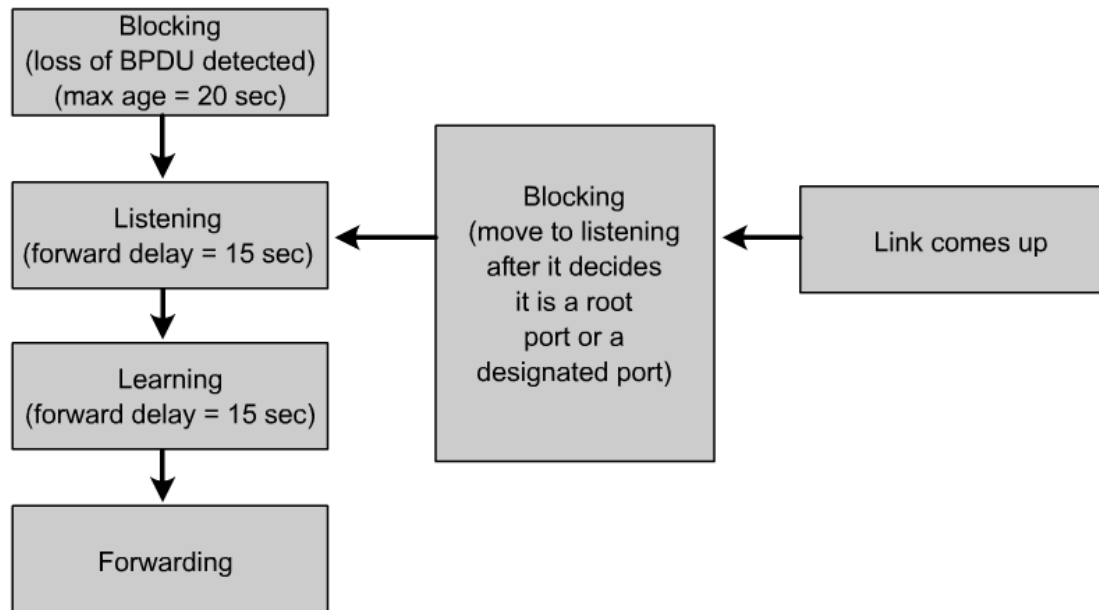
- Dans l'état de blocage, les ports ne peuvent recevoir que des BPDU.
 - Les trames de données sont rejetées et aucune adresse ne peut être apprise.
 - Cela peut prendre jusqu'à 20 secondes pour quitter cet état.
- Les ports passent de l'état bloqué à l'état état d'écoute.
 - Changer **détermine s'il existe d'autres chemins vers le pont racine.**
 - **le chemin qui n'est pas le chemin le moins coûteux vers le pont racine revient à l'état bloqué.**
 - La période d'écoute s'appelle le délai avant et dure 15 secondes.
 - Dans l'état d'écoute, les données ne sont pas transférées et les adresses MAC ne sont pas apprises.
 - Les BPDU sont toujours traitées.

États des ports STP

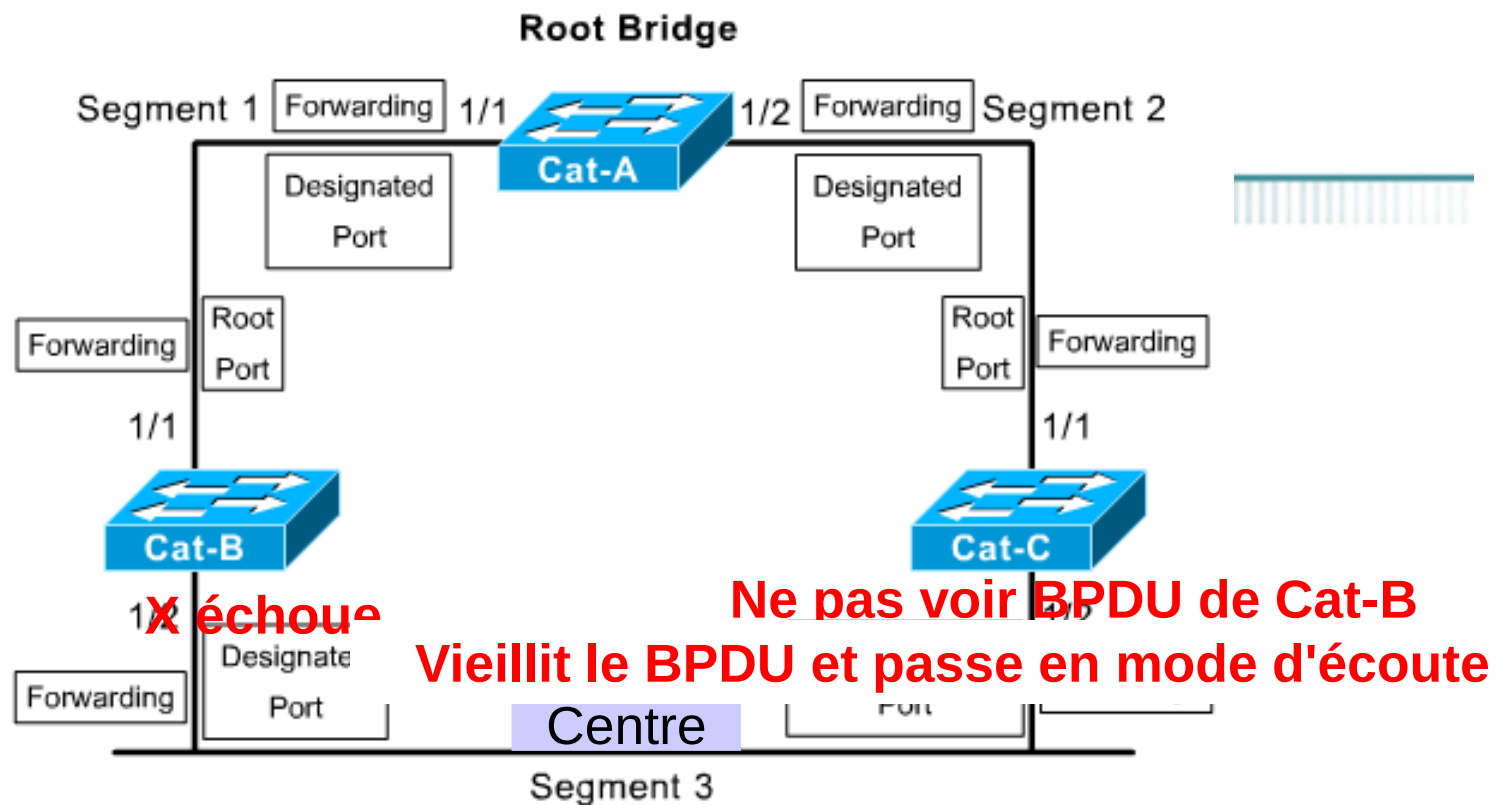


- Les ports passent de l'écoute à l'**état d'apprentissage**.
 - Dans cet état **les données utilisateur ne sont pas transmis, mais les adresses MAC sont apprises** de tout trafic visible.
 - L'état d'apprentissage dure 15 secondes et est également appelé délai avant.
 - Les BPDU sont toujours traitées.
- Un port passe de l'état d'apprentissage à l'état l'**état de transfert**.
 - Dans cet état les données utilisateur sont transmises et les adresses MAC continuent d'être apprises.
 - Les BPDU sont toujours traitées.

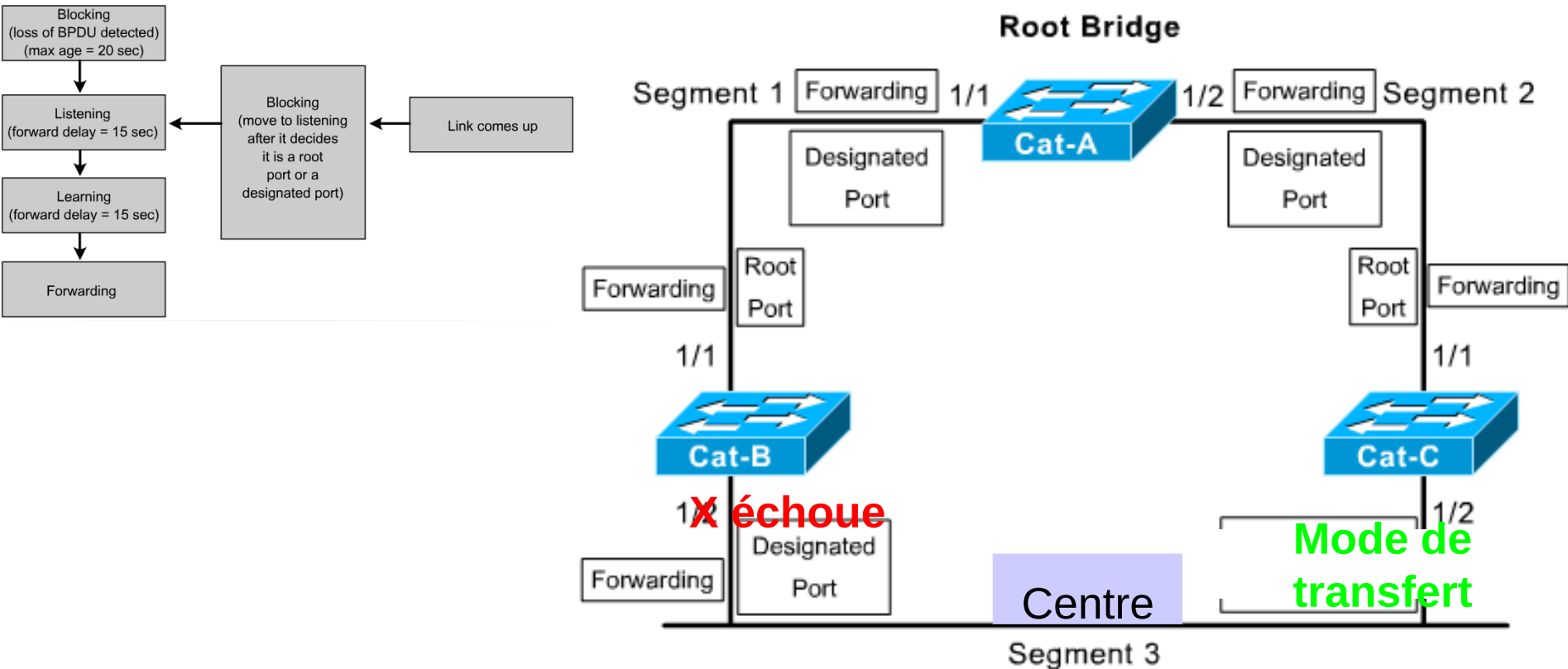
Minuteries STP



- Certains détails ont été omis, tels que les minuteries, STP FSM, etc.
- Les valeurs de temps données pour chaque état sont les valeurs par défaut.
- Ces valeurs ont été calculées en supposant qu'il y aura un maximum de sept commutateurs dans n'importe quelle branche de l'arbre couvrant à partir du pont racine.

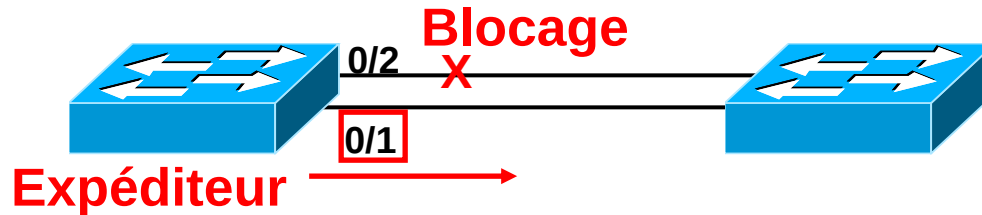


- Cat-B:1/2 échoue.
- Cat-C n'a pas de notification immédiate car il reçoit toujours un lien du concentrateur.
- Cat-C remarque qu'il ne reçoit pas de BPDUs de Cat-B.
- **20 secondes (âge max)** après l'échec, Cat-C vieillit le BPDUs qui répertorie Cat-B comme ayant le DP pour le segment 3.
- Ce qui provoque **Cat-C : 1/2 à transition vers l'état écoute (15 secondes)** dans le but de devenir le DP.



- Parce que Cat-C:1/2 offre désormais l'accès le plus attrayant du pont racine à ce lien, il **passé finalement à l'état d'apprentissage (15 secondes), puis passe complètement en mode de transfert.**
- En pratique, cela prendra **50 secondes (20 âge max + 15 écoute + 15 apprentissage)** pour que Cat-C:1/2 prenne le relais après l'échec de Cat-B:1/2.

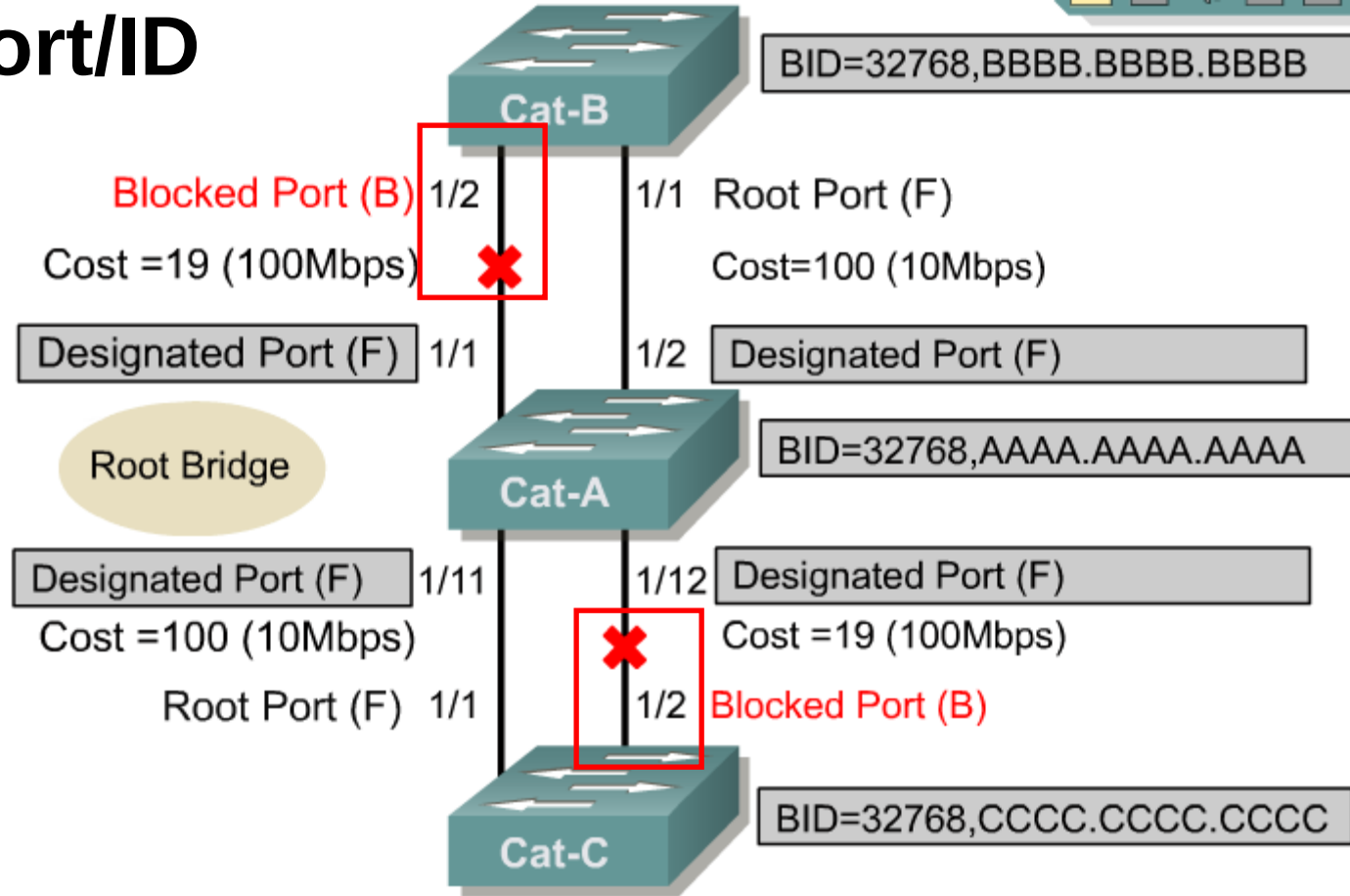
Coût du port/ID du port



Supposons que le coût du chemin et les priorités de port sont par défaut (32). ID de port utilisé dans ce cas. Le port 0/1 serait transféré car il est inférieur au port 0/2.

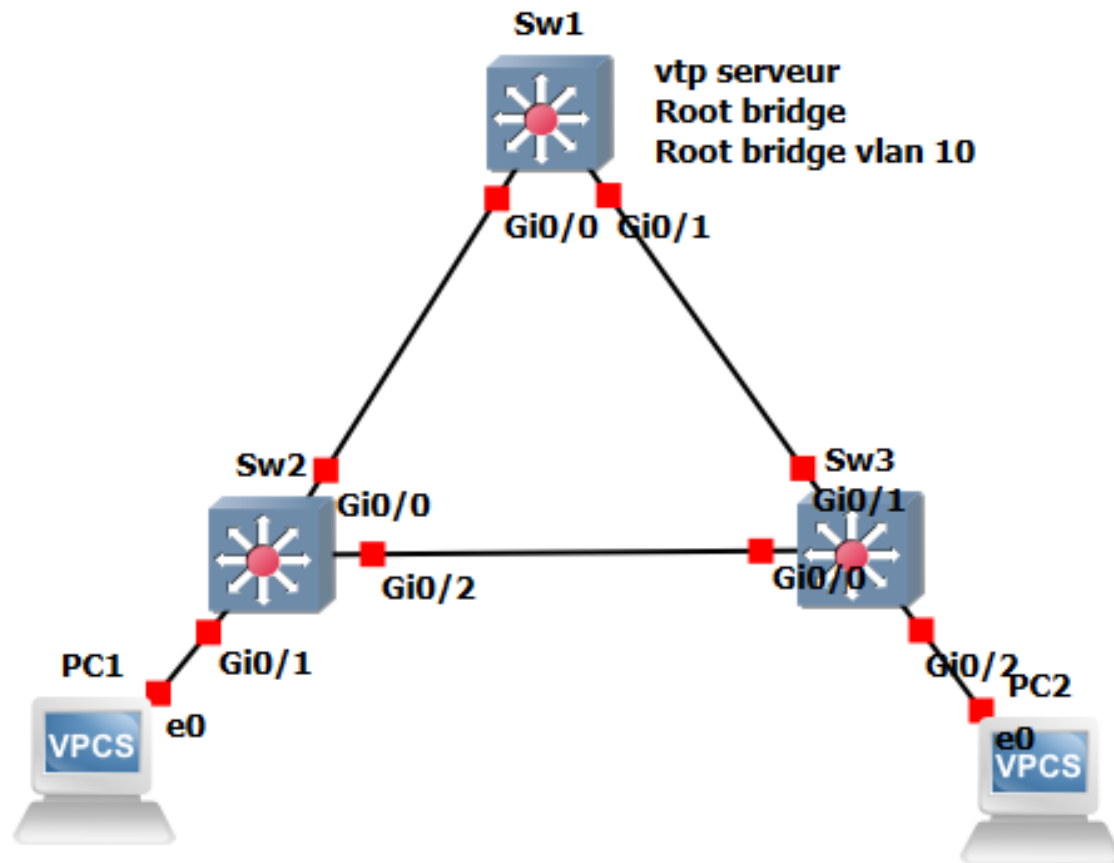
- Si le coût du chemin et les ID de commutateur sont égaux (comme dans le cas des liaisons parallèles), le commutateur passe à la priorité du port en tant que condition de départage.
- La priorité de port la plus basse l'emporte (tous les ports sont définis sur 32).
- Vous pouvez régler la priorité de 0 à 63.
- Si tous les ports ont la même priorité, le port avec le numéro de port le plus bas transfère les trames.

Coût du port/ID du port



- Si tous les ports ont la même priorité, le port avec le numéro de port le plus bas transfère les trames.

Démonstration



Démonstration

Switch#show spanning-tree

```
Switch#show spanning-tree
```

```
VLAN0001
```

```
Spanning tree enabled protocol ieee
```

```
Root ID      Priority      32769
```

```
Address      0001.973D.1514
```

```
This bridge is the root
```

```
Hello Time   2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
```

```
Bridge ID    Priority      32769   (priority 32768 sys-id-ext 1)
```

```
Address      0001.973D.1514
```

```
Hello Time   2 sec   Max Age 20 sec   Forward Delay 15 sec
```

```
Aging Time   20
```

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.Nbr	Type
Fa0/2	Desg	FWD	19	128.2	P2p
Fa0/1	Desg	FWD	19	128.1	P2p

Démonstration

Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority ?

```
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority ?  
  <0-61440> bridge priority in increments of 4096  
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 8000  
% Bridge Priority must be in increments of 4096.  
% Allowed values are:  
  0      4096  8192  12288  16384  20480  24576  28672  
  32768  36864  40960  45056  49152  53248  57344  61440
```

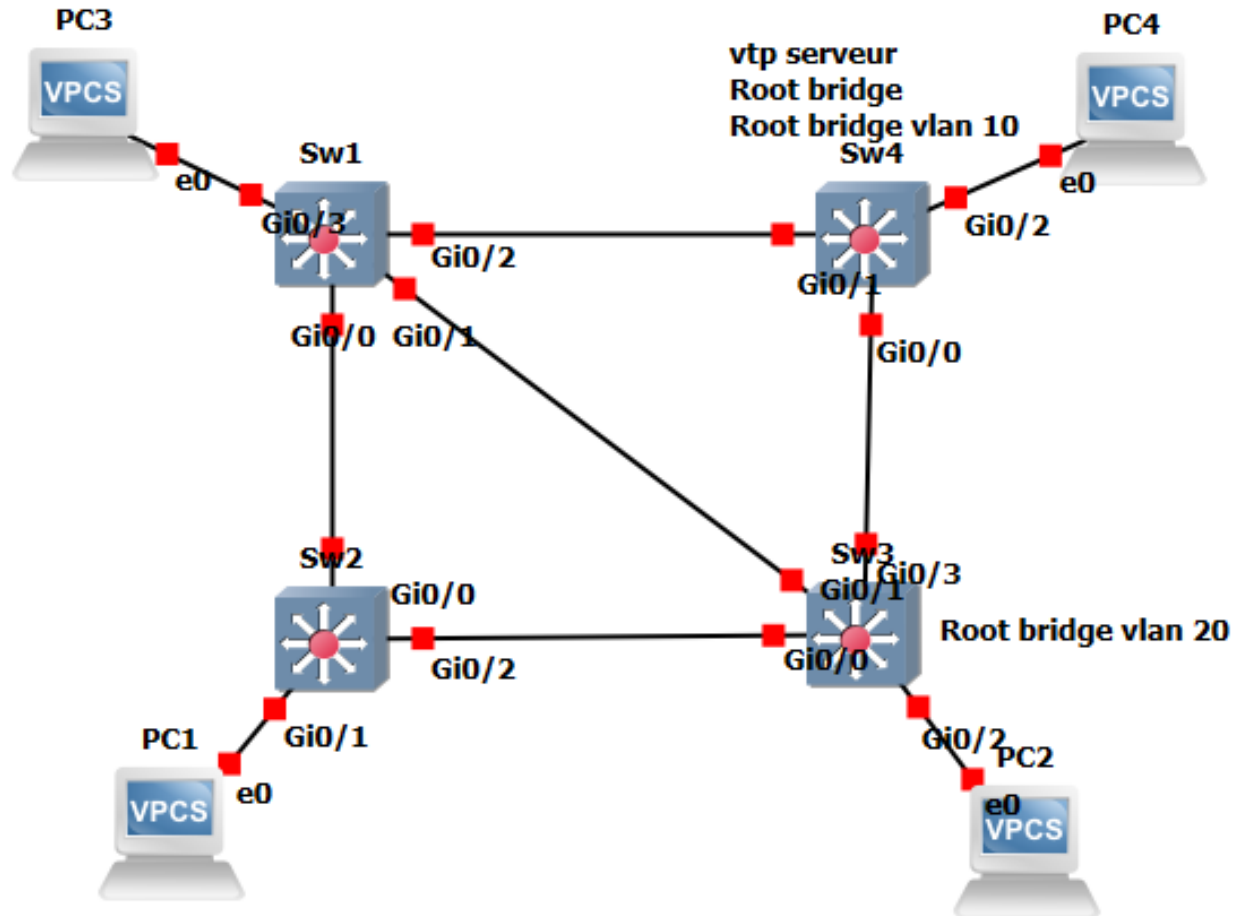
Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root ?

Switch(config-if)#spanning-tree vlan 1 ?

Switch(config-if)#spanning-tree vlan 1 port-priority 64

Switch(config-if)#spanning-tree vlan 1 cost 400000

Per vlan Spanning Tree (PVSTP)



Démonstration



```
Switch(config)#spanning-tree mode rapid-pvst
```

```
Switch(config)#spanning-tree vlan 10 root primary
```



Convergence STP

Étape 1 Élire un commutateur racine

Étape 2 Détermination des ports racine

Étape 3 Détermination des ports désignés

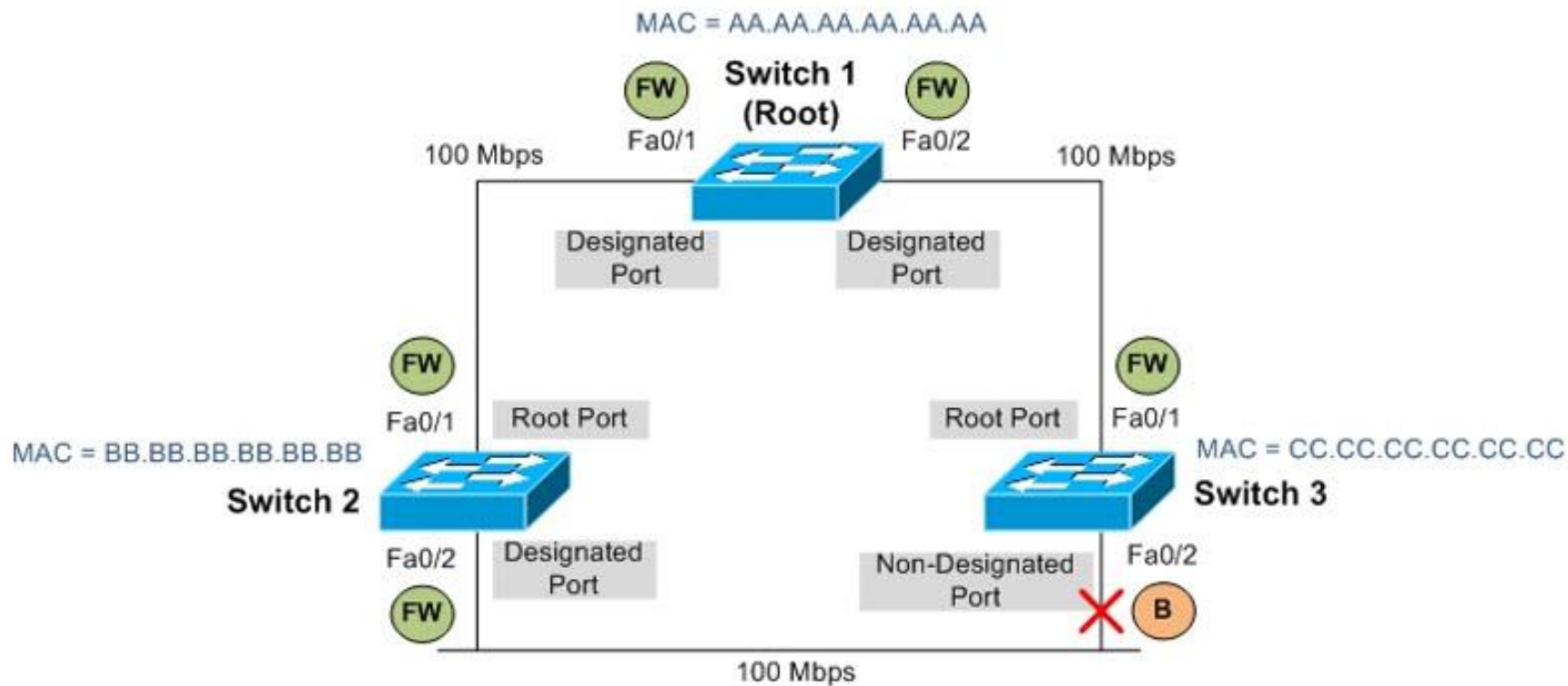
Toutes les décisions STP sont basées sur la séquence prédéterminée suivante :

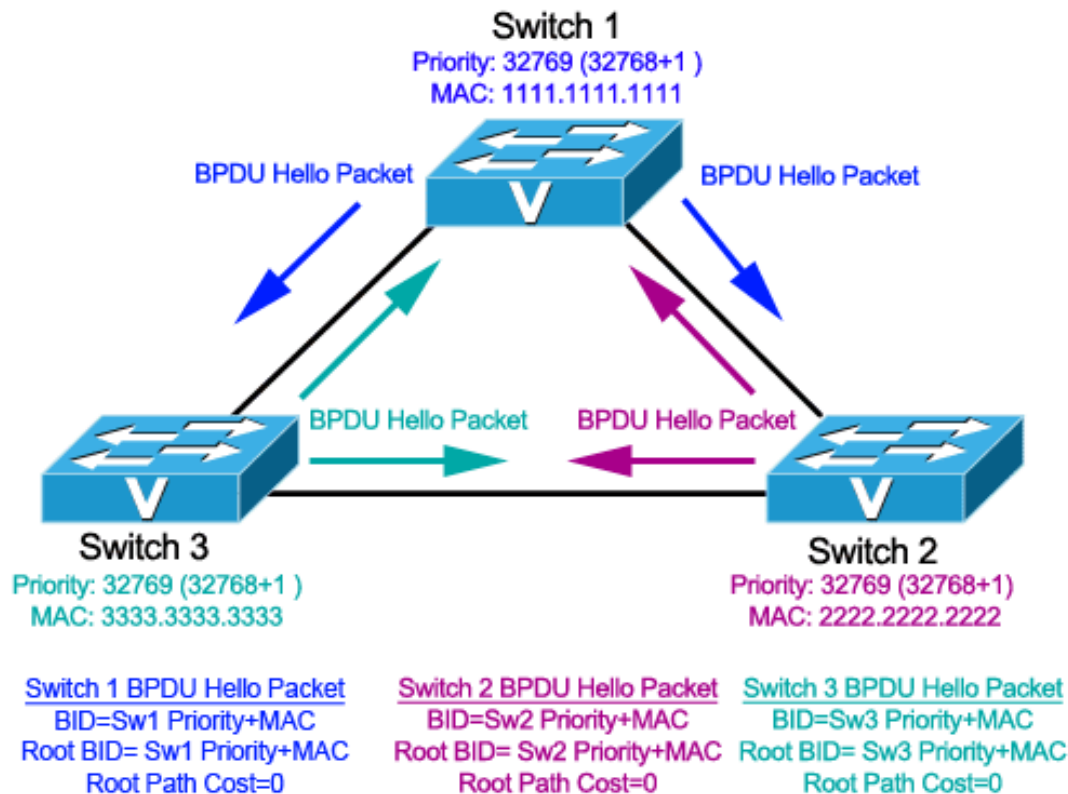
Étape 1 – (Lowest BID)

Étape 2 - Coût de chemin le plus bas vers le pont racine

Étape 3 – (Lowest Sender BID)

Étape 4 - (Lowest Port ID)





Protocol Identifier	Protocol Version Identifier	BPDU Type	Flags	Root Identifier	Root Path Cost	Bridge Identifier	Port Identifier	Message Age	Max Age	Hello Time	Forward Delay
---------------------	-----------------------------	-----------	-------	-----------------	----------------	-------------------	-----------------	-------------	---------	------------	---------------

BPDU : Bridge Protocol Data Unit

Bridge ID = Priorité + adresse MAC

Pont Racine= Root Bridge

Port Racine= Root Port

« Bridge ID » par défaut = 32768

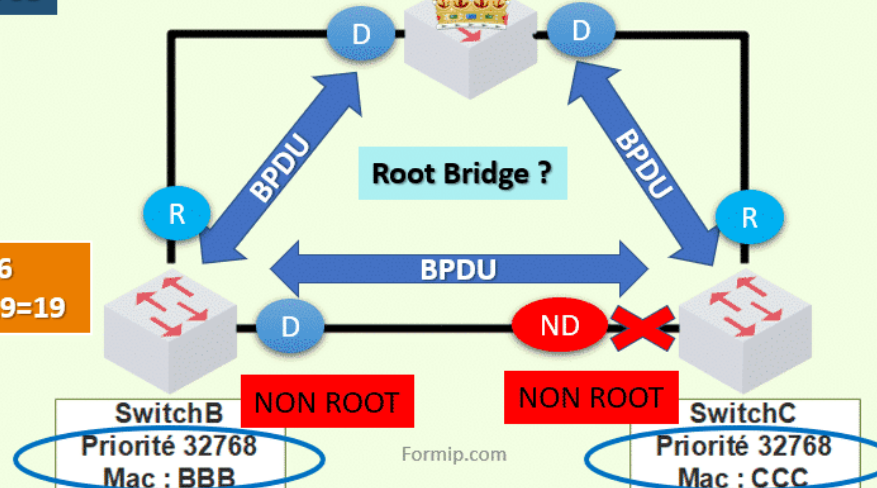
Vitesse	Coût
10 Mbit	100
100 Mbit	19
1000 Mbit	4

4 liaisons de 1 Gigabit=4*4=16
1 liaison de 100 Mégabit=1*19=19

Bridge Priority	Extend. System ID	Mac Address
-----------------	-------------------	-------------

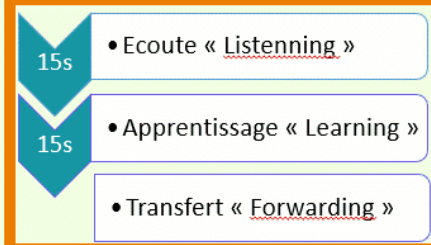
SwitchA
 Priorité 32768
 Mac : AAA

Root Bridge ?



D = Designated => Forwarding

ND = No designated => Blocked



CST: Common (classic) spanning tree

PVST: Per VLAN spanning tree

RST: Rapid spanning tree

PVRST: Per VLAN rapid spanning tree

MST: Multiple spanning tree